

ÍNDICES

Índices de un mono-nivel y multinivel

ARCHIVOS

Índices de un solo nivel para archivos de datos

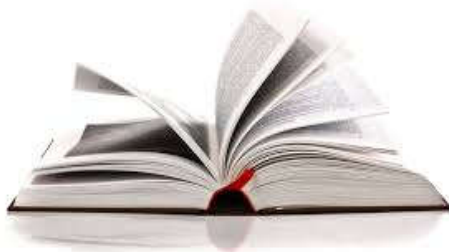
ÍNDICE	
Índice	v
Dedicación	iv
Presentación del libro	vi
Prefacio	viii
Formulario	xvii
1 - INTRODUCCIÓN	5
1.1 - Ecuación General. Valor Temporal del Dinero	5
1.2 - Capital Financiero	6
1.2.1 - Relación de Preferencia entre Capitales Financieros	7
1.2.2 - Leyes Financieras	8
1.2.3 - Equivalencia de Capitales	10
1.2.4 - Operaciones Financieras	14
1.2.5 - Magnitudes Derivadas: Factor, Rédito y Tanto	22
1.3 - Régimen de Capitalización	26
1.3.1 - Caracterización del Tiempo	27
1.3.2 - Régimen de Capitalización. Breve Caracterización	30
1.4 - Tipos de Interés	36
1.4.1 - Tipos Nominales y Tipos Efectivos	36
1.4.2 - Tipos Proporzionales y Tipos Equivalentes	37
1.4.3 - Tipos Corrientes y Tipos Reales	38
1.5 - Ejercicios Propuestos	41
2 - RÉGIMEN DE EQUIVALENCIA	47
2.1 - Régimen de interés simple	47
2.1.1 - Caracterización y Fórmulas del Interés y Capital Acumulado	47
2.1.2 - Tipos en Régimen de Interés Simple	51
2.2 - Régimen de Interés Compuesto	52
2.2.1 - Caracterización y Fórmulas del Interés y Capital Acumulado	52
2.2.2 - Tipos en Régimen de Interés Compuesto	55
2.2.3 - Comparación con el Régimen de Interés Simple	58
2.2.4 - Relación entre Tipos Nominales y Tipos Efectivos	59
2.3 - Ejercicios Propuestos	73
3 - EQUIVALENCIA DE CAPITALES	81
3.1 - Capitalización y Actualización	81
3.2 - Equivalencia de Capitales en Régimen de Interés Simple	84
3.2.1 - Capitalización	84
3.2.2 - Descuento Comercial Simple	84
3.2.3 - Descuento Racional Simple	86
3.3 - Equivalencia de Capitales en Régimen de Interés Compuesto	90
3.3.1 - Capitalización	90
3.3.2 - Descuento Comercial Compuesto	90
3.3.3 - Descuento Racional Compuesto	93
3.4 - Factores de Equivalencia. Fracciones de Equivalencia	94

Archivo de índice = páginas del índice del libro

Barcelona		C-217	Barcelona	750	
Madrid		C-101	Daimiel	500	
Reus		C-110	Daimiel	600	
		C-215	Madrid	700	
		C-102	Pamplona	400	
		C-201	Pamplona	900	
		C-218	Pamplona	700	
		C-222	Reus	700	
		C-305	Ronda	350	

Archivo de datos = libro

Busco directamente la
página 47



Los **índices** son *estructuras de acceso auxiliares adicionales*, cuyo formato es siempre el mismo, registros de dos campos: *campo de indexación* y *campo de puntero de bloque* al archivo de datos.

ARCHIVOS

Índices de un solo nivel para archivos de datos

- Archivo de índice almacena todos los valores del campo de indexación junto con una lista de punteros a todos los bloques del disco que contienen registros con ese valor en el campo sobre el que se indexa el archivo de datos

Adenoma apocrino tubular, 197, 205, 205
- infiltrante, 206
- sebáceo, 46, 197, 204, 205
Adenomatosis erosiva del pezón, 206, 206
Agentes virósicos de acción directa sobre la piel, 77
Alergia, 78
Alopecia, 246

- Los valores en este archivo están ordenados para poder efectuar búsquedas binarias en el índice.
- El archivo de índice es más pequeño que el archivo de datos, la búsqueda binaria es bastante eficiente.

- *Funciones de los índices:*

- Reducir el gasto de búsqueda
- Cada archivo puede tener definido más de un tipo de índice
- Se construye sobre los campos para los cuales se hacen búsquedas más frecuentemente.

Archivo de índice

Barcelona	
Madrid	
Reus	

Archivo de datos

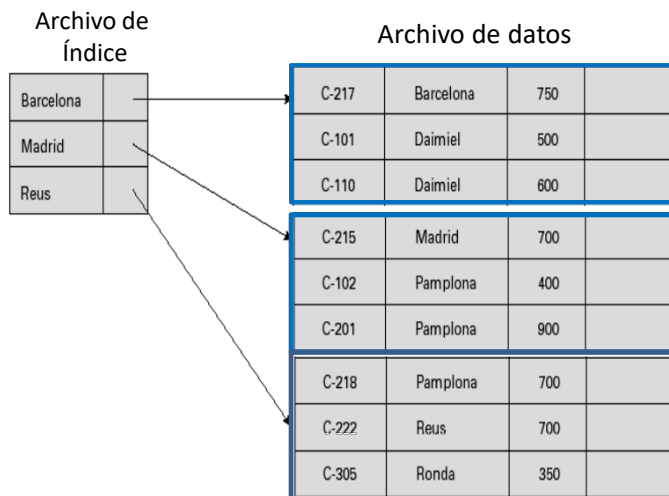
C-217	Barcelona	750	
C-101	Daimiel	500	
C-110	Daimiel	600	
C-215	Madrid	700	
C-102	Pamplona	400	
C-201	Pamplona	900	
C-218	Pamplona	700	
C-222	Reus	700	
C-305	Ronda	350	



TIPO DE ÍNDICES

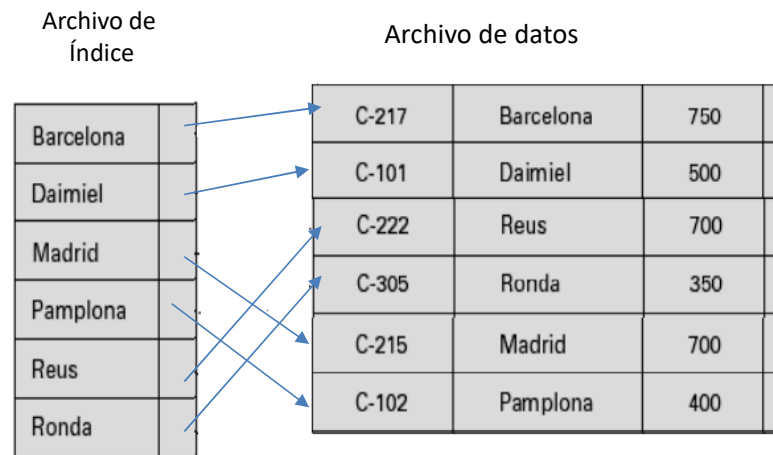
Índice disperso:

Cuando tengo entradas en el índice por solo algunos registros del fichero de datos



Índice denso:

Cuando tengo entradas en el índice por cada registros del fichero de datos



TIPO DE ÍNDICES DE UN ÚNICO NIVEL

Campo de indexación es ordenación? Campo de indexación toma valores UNICOS?	ORDENADO	DESORDENADO
ÚNICO (Clave)	PRIMARIO	SECUNDARIO DE CAMPO CLAVE
REPETIDO (No Clave)	AGRUPAMIENTO	SECUNDARIO DE CAMPO NO CLAVE

INDICE PRIMARIO

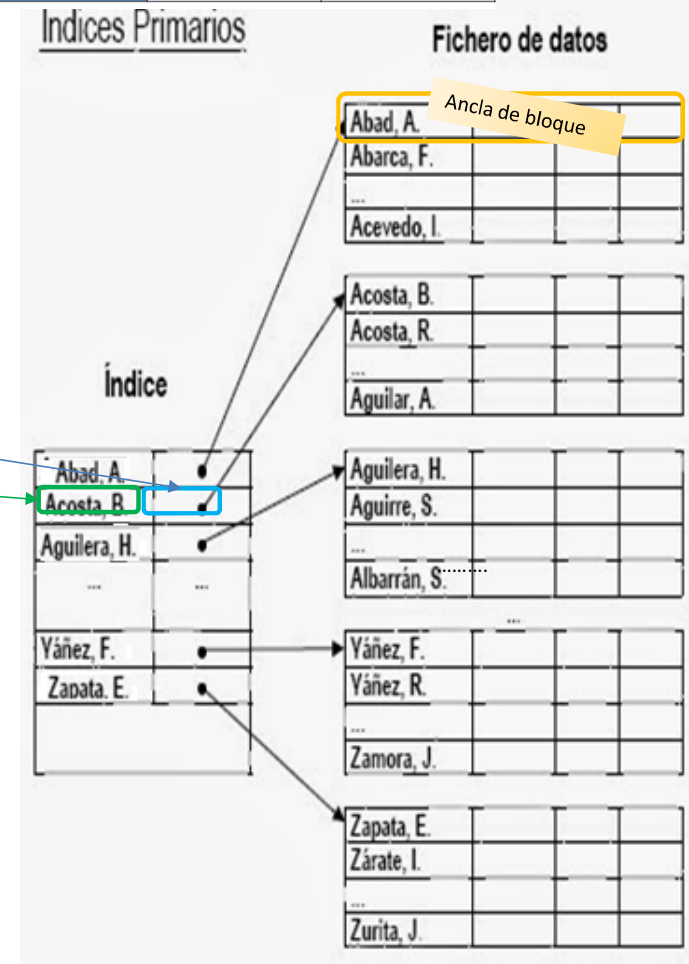
Campo de ordenación Campo del índice	ORDENADO	DESORDENADO
	PRIMARIO	SECUNDARIO
ÚNICO (Clave)		
REPETIDO (No Clave)	AGRUPAMIENTO	SECUNDARIO CON NIVEL DE INDIRECCIÓN

- Se monta sobre **archivo de datos ordenados** físicamente por campo de indexación.
- El índice se construye sobre **campo clave de ordenación** (tiene valores únicos)
- Cantidad de entradas al archivo de índice: número de bloques del archivo de datos
- Formato del registro de índice:

campo de indexación + **puntero a bloque**

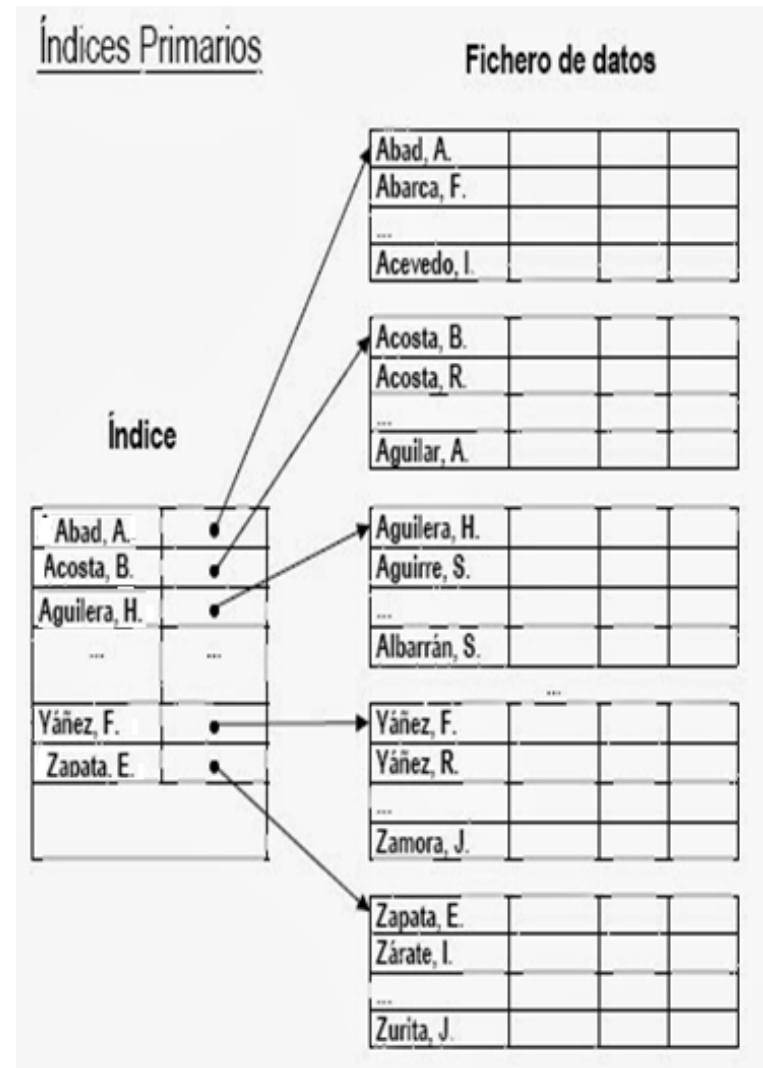
Así, el valor que almacena el campo de indexación en cada registro del archivo de índice es la clave primaria del primer registro de un bloque en el archivo de datos.

- Tiene **ancla de bloque**: se denomina al primer registro de cada bloque en el archivo de datos.
- **Índice disperso** (no denso): solo tiene entrada para algunos valores de búsqueda en el archivo de datos



INDICE PRIMARIO

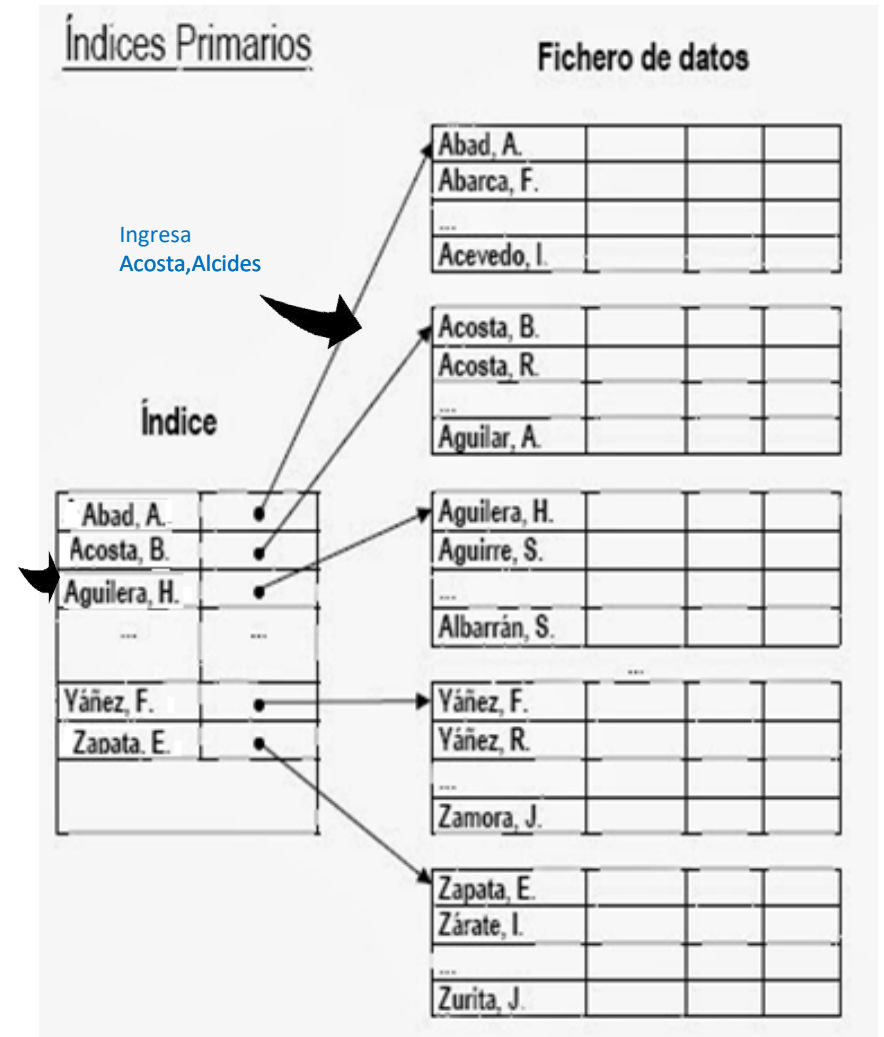
- Sólo puedo tener **un índice primario por archivo** de datos.
- Ocupa menos bloques que el archivo de datos por dos razones:
 - hay **menos entrada** de índice que en el archivos de datos
 - cada entrada es de **menor tamaño** que un registro del archivo de datos, en un bloque pueden caber más entradas de índice que registros de datos, **mayor factor de bloque**.
- Para la búsqueda de un valor de dato concreto, se realiza una **búsqueda binaria** en el archivo de índice hasta encontrar la entrada apropiada más un acceso al archivo de datos.



INDICE PRIMARIO

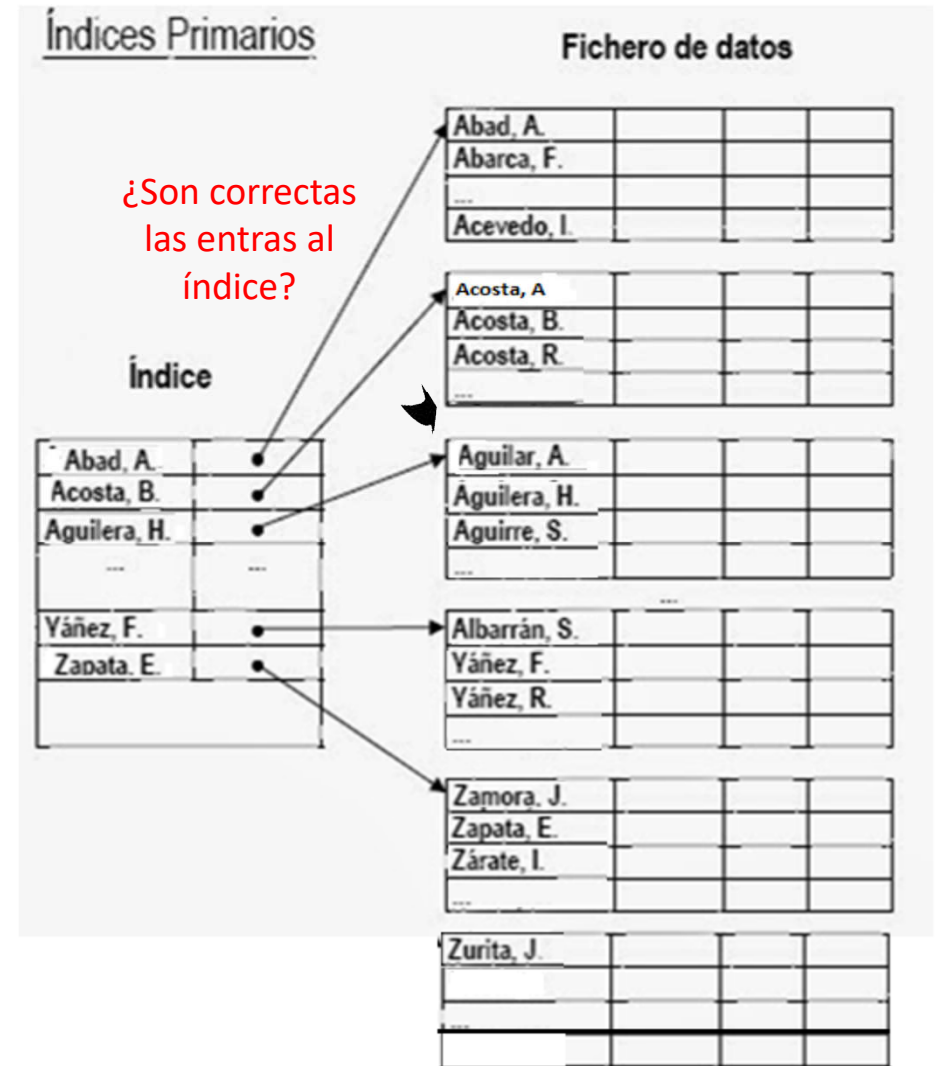
- Problemas con los índices primarios:

- Inserción:** insertar un registro en la posición correcta dentro del archivo de datos implica desplazar registros a fin de dar lugar al nuevo registro y modificar algunas entradas en el archivo de índice, dado que el desplazamiento de registros **altera las anclas de registros** de algunos bloques. Se pueden utilizar archivos no ordenados de desbordamiento o listas enlazadas (esto está fuera del alcance de la materia)
- Eliminación:** se maneja mediante marcadores de eliminación.



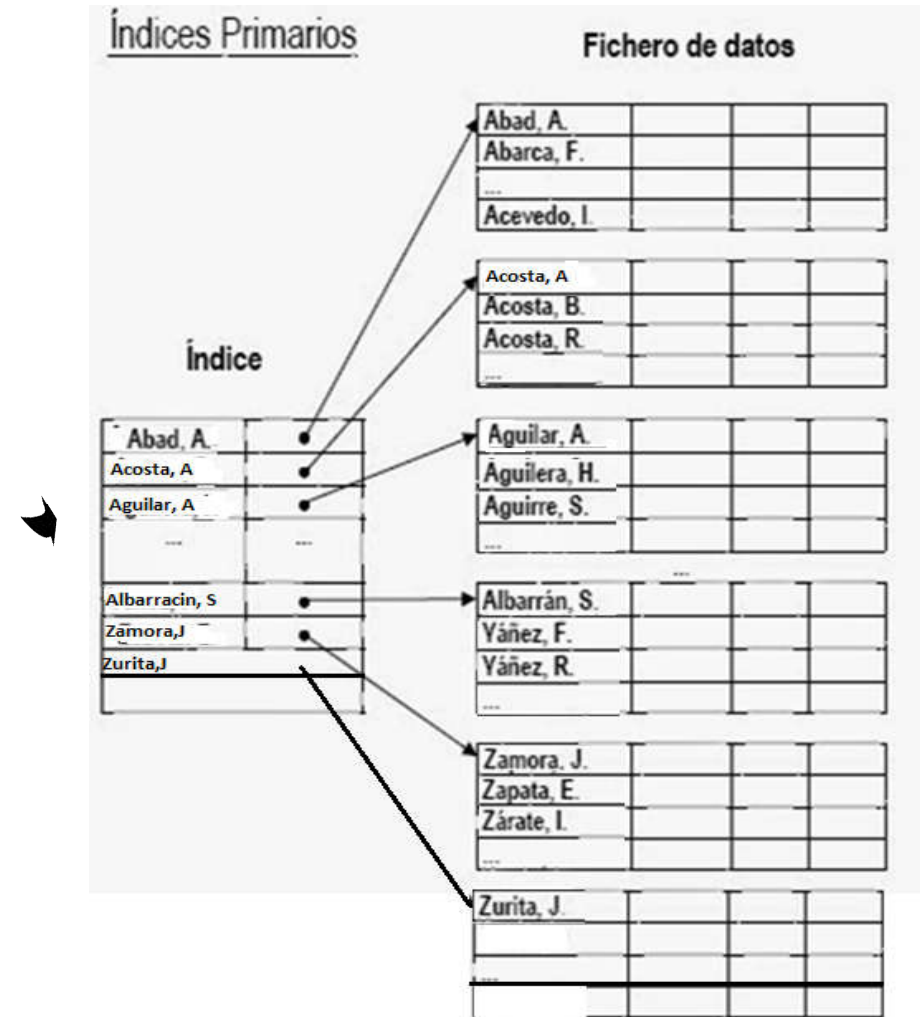
INDICE PRIMARIO

- Problemas con los índices primarios:
 - **Inserción:** insertar un registro en la posición correcta dentro del archivo de datos implica desplazar registros a fin de dar lugar al nuevo registro y modificar algunas entradas en el archivo de índice, dado que el desplazamiento de registros **altera las anclas de registros** de algunos bloques. Se pueden utilizar archivos no ordenados de desbordamiento o listas enlazadas (esto está fuera del alcance de la materia)
 - **Eliminación:** se maneja mediante marcadores de eliminación.



INDICE PRIMARIO

- Problemas con los índices primarios:
 - **Inserción:** insertar un registro en la posición correcta dentro del archivo de datos implica desplazar registros a fin de dar lugar al nuevo registro y modificar algunas entradas en el archivo de índice, dado que el desplazamiento de registros **altera las anclas de registros** de algunos bloques. Se pueden utilizar archivos no ordenados de desbordamiento o listas enlazadas (esto está fuera del alcance de la materia)
 - **Eliminación:** se maneja mediante marcadores de eliminación.



Formulas de cálculo

Índice PRIMARIO

Tamaño campo indexación = V

Tamaño puntero a bloque = P_B

Tamaño de bloque $\rightarrow B$

Tamaño registro del índice $\rightarrow R_i = V + P_B$

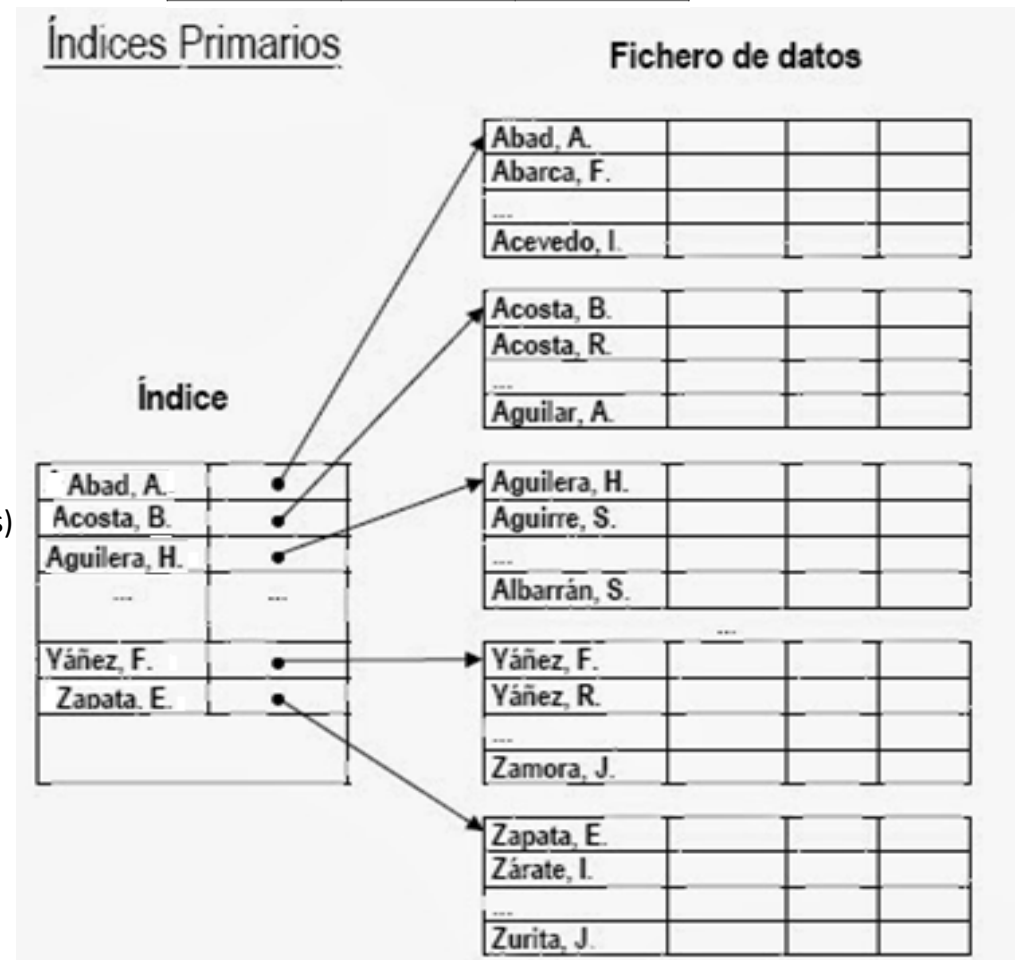
Cantidad registros del índice $\rightarrow r_i = b$
(b: nro de bloques del archivo/fichero de datos)

Factor de bloqueo del índice $\rightarrow fbl_i = \lfloor B_i / R_i \rfloor$

Cantidad bloques del índice $\rightarrow b_i = \lceil r_i / fbl_i \rceil$

Acceso con búsqueda binaria $\rightarrow \lceil \log_2 b_i \rceil + 1$

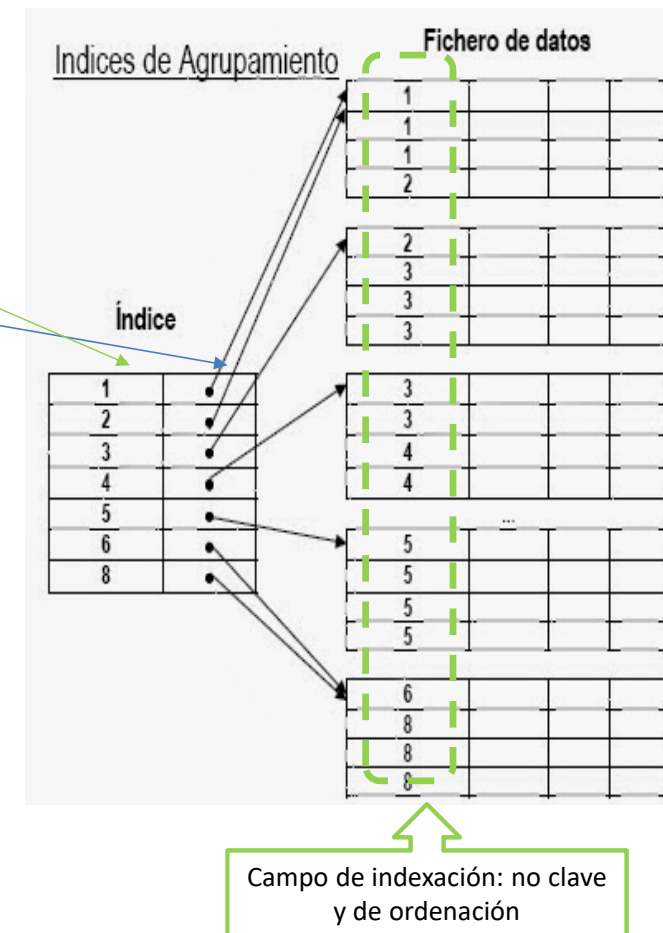
Campo de ordenación \ Campo del índice	ORDENADO	DESORDENADO
ÚNICO (Clave)	PRIMARIO	SECUNDARIO
REPETIDO (No Clave)	AGRUPAMIENTO	SECUNDARIO CON NIVEL DE INDIRECCIÓN



INDICE DE AGRUPAMIENTO

- El índice sobre campo NO clave (tiene valores repetidos) y de ordenación física del archivo de datos
- Formato del registro de índice: campo de indexación + puntero a bloque.
- Cantidad de entradas al archivo de índice: uno por cada *valor diferente* que toma el campo de indexación y contiene el valor y un puntero al *primer bloque* del archivo de datos que tenga un registro con ese valor en el campo de indexación.
- Índice disperso (no denso)*: solo tiene entrada por cada valor distinto del campo de indexación, no por cada registro del archivo de datos.
- Tiene *ancla de bloque* sólo si cada valor diferente del campo de ordenación inicia en un nuevo bloque, caso contrario no posee ancla de bloque.

Campo de ordenación \ Campo del índice	ORDENADO	DESORDENADO
ÚNICO (Clave)	PRIMARIO	SECUNDARIO
REPETIDO (No Clave)	AGRUPAMIENTO	SECUNDARIO CON NIVEL DE INDIRECCIÓN



INDICE DE AGRUPAMIENTO

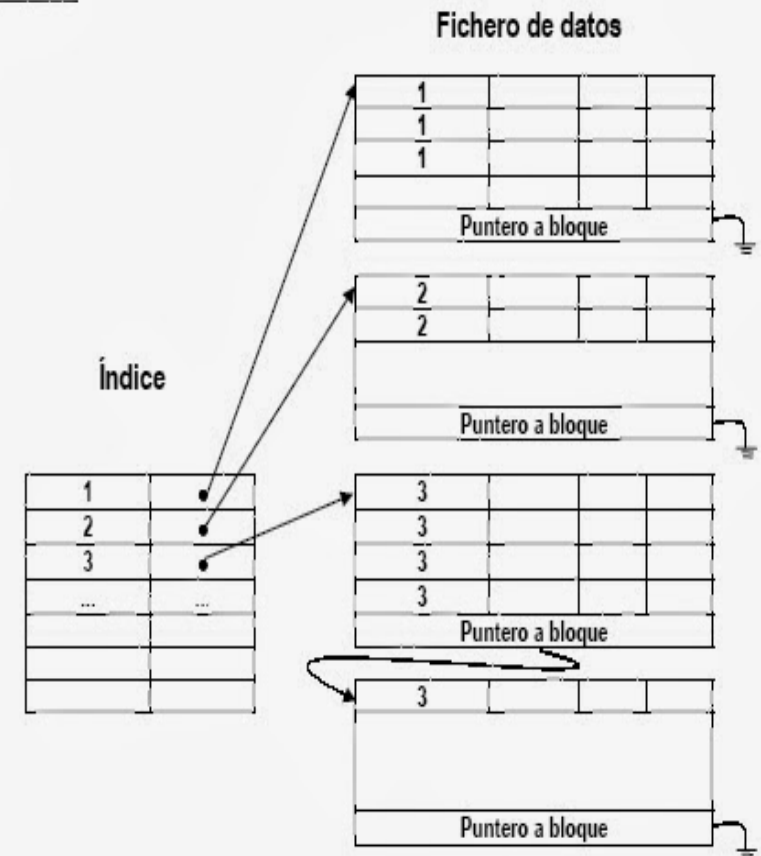
- Sólo puede existir un índice de agrupamiento por archivo de datos.
- No se pueden tener simultáneamente índices primarios y de agrupamiento en un mismo archivo de datos.
- Como están ordenados físicamente existen problemas con *la inserción y la eliminación*. Para solucionar la inserción se suele dejar un bloque completo por cada valor del campo de agrupamiento, lo que facilita la inserción y eliminación.

Campo de ordenación \ Campo del índice	ORDENADO	DESORDENADO
ÚNICO (Clave)	PRIMARIO	SECUNDARIO
REPETIDO (No Clave)	AGRUPAMIENTO	SECUNDARIO CON NIVEL DE INDIRECCIÓN

Indices de Agrupamiento

Aquí se ha reservado un bloque para cada valor distinto del campo de agrupamiento.

Se van añadiendo y enlazando bloques conforme sea necesario.



Formulas de cálculo

Índice Agrupamiento

Tamaño registro del índice $\rightarrow R_i = V + P_B$

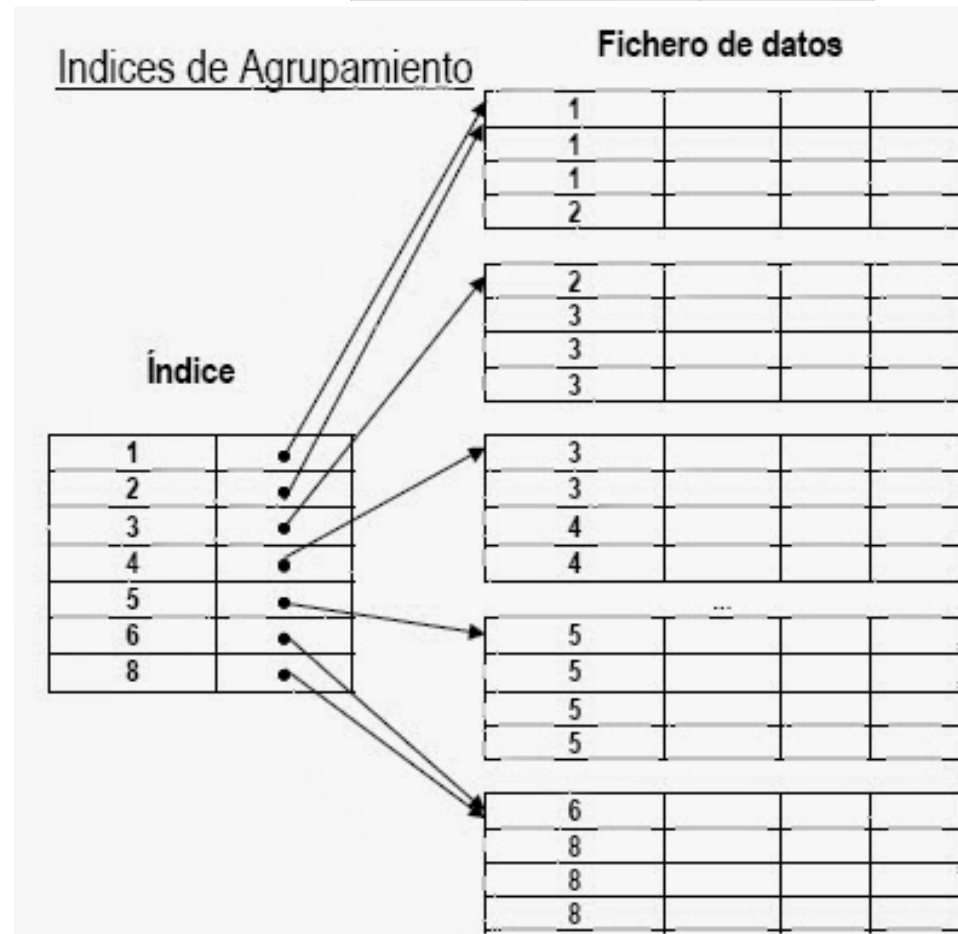
Cantidad registros del índice $\rightarrow r_i =$ al nro de valores diferentes que toma el campo de indexación

Factor de bloqueo del índice $\rightarrow fbl_i = \lfloor B_i / R_i \rfloor$

Cantidad bloques del índice $\rightarrow b_i = \lceil r_i / fbl_i \rceil$

Acceso con búsqueda binaria $\rightarrow \lceil \log_2 b_i \rceil + N$
(donde N es le nro de bloques que contienen al grupo)

Campo de ordenación Campo del índice	ORDENADO	DESORDENDO
	PRIMARIO	SECUNDARIO
ÚNICO (Clave)	PRIMARIO	SECUNDARIO
REPETIDO (No Clave)	AGRUPAMIENTO	SECUNDARIO CON NIVEL DE INDIRECCIÓN



Realizamos el ejercicio 8 de la guía (mono-nivel)

Considere un disco con tamaño de bloques $B = 512$ bytes. Un puntero a bloque tiene $P_b = 6$ bytes de longitud, y un puntero a registro con $P_r = 7$ bytes de longitud. Un archivo tiene 30.000 registros de empleados de longitud fija (r). Cada registro tiene los siguientes campos: NOMBRE (39 bytes), DNI (9 bytes), CODIGODEPTO (9 bytes), DIRECCION (40 bytes), TELEFONO (9 bytes), FECHANACIMIENTO (8 bytes), SEXO (1 byte), CODIGOTRABAJO (4 bytes), SALARIO (4 bytes, real). Se utiliza un byte adicional como marcador de eliminación.

- Calcule el tamaño del registro (R) en bytes.
- Calcule el factor de bloqueo del archivo y el número de bloques del archivo.
- Suponga que el archivo está ordenado, según un campo clave DNI, y que se desea construir un índice sobre el DNI. Calcule:
 - El factor de bloqueo *del índice*.
 - El número de entradas y bloques del archivo de *índice*.

Realizamos el ejercicio 4 de la guía (mono-nivel)

Archivo de datos

Tamaño registro $\rightarrow R$

Tamaño bloque $\rightarrow B$

Cantidad registros del archivo $\rightarrow r$

Factor de bloqueo del archivo $\rightarrow fbl = \lfloor B/R \rfloor$

Cantidad bloques del archivo $\rightarrow b = \lceil r/fbl \rceil$

Acceso con búsqueda binaria $\rightarrow \lceil \log_2 b \rceil$

Acceso con búsqueda lineal

- Archivo no ordenado
 - promedio $\rightarrow b/2$
 - peor caso $\rightarrow b$
 - mejor caso $\rightarrow 1$

Archivo del Índice PRIMARIO

Tamaño registro del índice $\rightarrow R_i = V + P_B$

Cantidad registros del índice $\rightarrow r_i = b$

Factor de bloqueo del índice $\rightarrow fbl_i = \lfloor B_i/R_i \rfloor$

Cantidad bloques del índice $\rightarrow b_i = \lceil r_i/fbl_i \rceil$

Acceso con búsqueda binaria $\rightarrow \lceil \log_2 b_i \rceil + 1$

r

ARCHIVO DE DATOS: EMPLEADOS

Longitud del registro R = 124[byte]

Factor de bloqueo fbl

$$\text{fbl} = \lfloor B/R \rfloor = \lfloor 512/124 \rfloor = \lfloor 4,12 \rfloor = 4$$

[reg/bloque]

Cantidad de bloques para el archivo de datos b?

$$b = 30000[\text{reg}]/4[\text{reg}/\text{bloque}] = 7500[\text{bloque}]$$

[illegible]

B=512 bytes Pb = 6 bytes Pr = 7 bytes r = 30000
registros de longitud fija

ARCHIVO DE DATOS: EMPLEADOS

Analicemos las búsquedas si sólo tendríamos el archivo de datos:

Para hallar un dado empleado por DNI, ¿Qué tipos de búsquedas puedo realizar?

Lineal

Mejor caso = 1 acceso

Promedio = $b/2 = 3750$ accesos

Peor = $b = 7500$ accesos

Binaria

$\log_2(b) = \lceil \log_2(7500) \rceil = 13$ accesos

DNI	Nom	Cdpt	Dir	Tel	FN	Sex	Ctrab	Salar	X	
1										R ₀
2										r ₁
3										r ₂
6										r ₃
10										R ₀
11										r ₁
12										r ₂
15										r ₃
18										R ₀
20										r ₁
22										r ₂
23										r ₃
.....										
2256										R ₀
3000										r ₁
4000										r ₂
5000										r ₃

7499

c. Suponga que el archivo está ordenado, según un campo clave DNI, y que se desea construir un índice sobre el DNI. Calcule:

- a. El factor de bloqueo del índice.
- b. El número de entradas y bloques del archivo de índice.

B=512 bytes Pb = 6 bytes Pr = 7 bytes r = 30000 registros de longitud fija

Archivo EMPLEADOS ordenado físicamente por campo clave DNI (9 bytes) sobre la cual se monta el índice

ARCHIVO DE DATOS: EMPLEADOS

Longitud del registro R= 124[byte]

Factor de bloqueo fbl = 4 [reg/bloque]

Cantidad de bloques para el archivo de datos
b = 7500 [bloque]

Cant registros en archivo datos r = 30000
[reg]

ARCHIVO DE ÍNDICE PRIMARIO

i)Longitud del registro del índice $R_i = V_{DNI} + P_B = 9 + 6 = 15$ [byte]

ii)Factor de bloqueo del índice $fbl_i = \lfloor B/R_i \rfloor = 34$ [reg./bloque]

iii)Nro de entradas al archivo de índice $r_i = b = 7500$ [reg_i]

iv)Nro de bloques del archivo de índice $b_i = \lceil r_i/fbli \rceil = \lceil 7500/34 \rceil = 221$ [bloque_i]

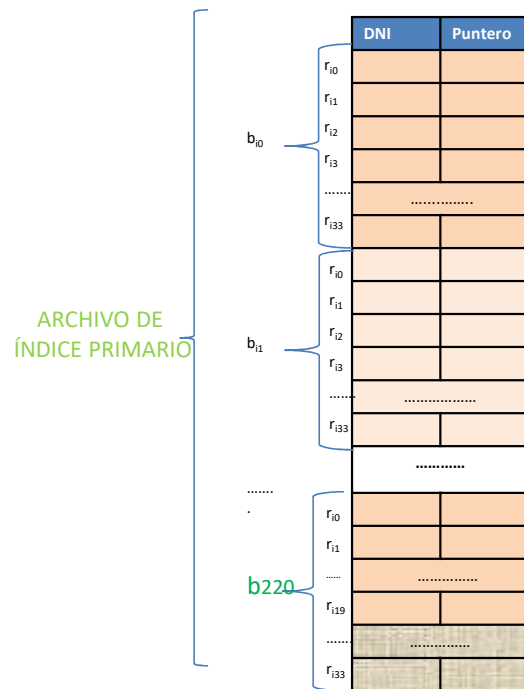
B=512 bytes Pb = 6 bytes Pr = 7 bytes r = 30000 registros de longitud fija
 Archivo EMPLEADOS ordenado físicamente por campo clave DNI (9 bytes)

ARCHIVO DE ÍNDICE PRIMARIO

- i) Longitud del registro del índice $R_i = 15$ [byte]
- ii) Factor de bloqueo del índice $fb_i = 34$ [reg./bloque]
- iii) Nro de entradas al archivo de índice $r_i = b \rightarrow r_i = 7500$ [reg.]
- iv) Nro de bloques del archivo de índice $b_i = 221$ [bloque]

ARCHIVO DE DATOS: EMPLEADOS

- a) Longitud del registro R = 124[byte]
- b) Factor de bloqueo fbl= 4 [reg/bloque]
- c) Cantidad de bloques para el archivo de datos b = 7500 [bloque]

ARCHIVO DE DATOS:
EMPLEADOS[illegible]

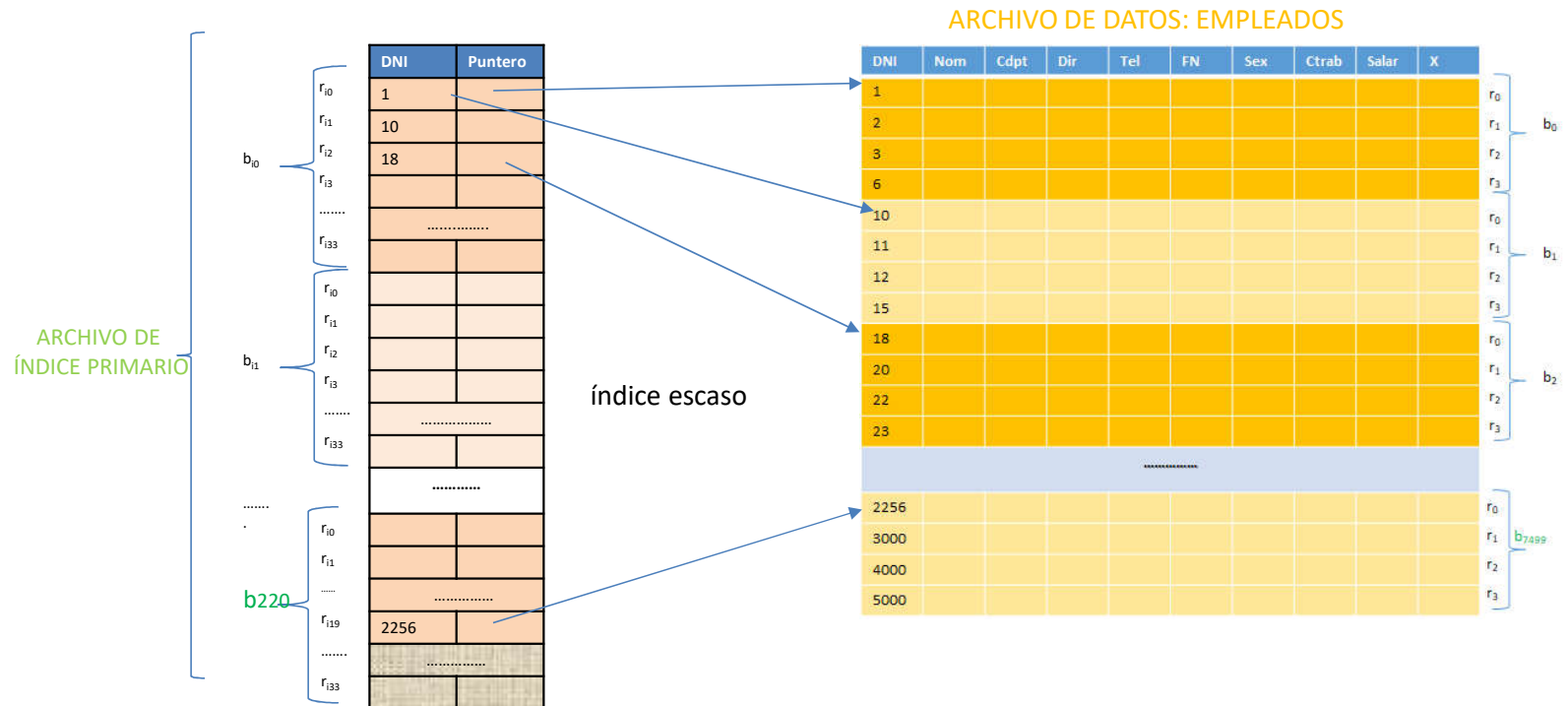
$B=512$ bytes $P_b = 6$ bytes $P_r = 7$ bytes $r = 30000$ registros de longitud fija
 Archivo EMPLEADOS ordenado físicamente por campo clave DNI (9 bytes)

ARCHIVO DE ÍNDICE PRIMARIO

- i) Longitud del registro del índice $R_i = 15$ [byte]
- ii) Factor de bloqueo del índice $fbl_i = 34$ [reg./bloque]
- iii) Nro entradas al archivo de índice $r_i = b \rightarrow r_i = 7500$ [reg.]
- iv) Nro bloques archivo de índice $b_i = 221$ [bloque]

ARCHIVO DE DATOS: EMPLEADOS

- a) Longitud del registro $R = 124$ [byte]
- b) Factor de bloqueo $fbl = 4$ [reg./bloque]
- c) Cantidad bloques archivo de datos $b = 7500$ [bloque]



Analicemos la cantidad de accesos necesarios para encontrar un registro del archivo EMPLEADOS, o responde a la siguiente consulta: mostrar los datos del empleado con DNI = 12

Usando el índice

Búsqueda binaria

$\lceil \log_2(b_i) \rceil = 8$ acceso al archivo índice + 1 acceso al archivo de datos

		DNI	Puntero
b_{i_0}	r_{i_0}	1	
	r_{i_1}	10	
	r_{i_2}	18	
	r_{i_3}	24	
			
b_{i_1}	r_{i_0}		
	r_{i_1}		
	r_{i_2}		
	r_{i_3}		
			
.....			
$b_{i_{220}}$	r_{i_0}		
	r_{i_1}		
			
	$r_{i_{19}}$	2256	
			
	$r_{i_{33}}$		

Sin usar el índice

Búsqueda lineal

Mejor caso 1 acceso

Promedio $b/2 = 3750$ accesos

Peor caso $b = 7500$ accesos

Búsqueda binaria

$$\lceil \log_2(b) \rceil = 13 \text{ accesos}$$

[illegible]

Ejercitamos con la guía

Considere un disco con tamaño de bloques $B = 512$ bytes. Un puntero a bloque tiene $P_b = 6$ bytes de longitud, y un puntero a registro con $P_r = 7$ bytes de longitud. Un archivo tiene 30.000 registros de empleados de longitud fija. Cada registro tiene los siguientes campos: NOMBRE (39 bytes), DNI (9 bytes), CODIGODEPTO (9 bytes), DIRECCION (40 bytes), TELEFONO (9 bytes), FECHANACIMIENTO (8 bytes), SEXO (1 byte), CODIGOTRABAJO (4 bytes), SALARIO (4 bytes, real). Se utiliza un byte adicional como marcador de eliminación.

Suponga que el archivo está ordenado según el campo NO clave CODIGODEPTO, donde existen 1000 valores distintos para CODIGODEPTO y que los registros de los empleados están distribuidos de manera uniforme entre esos valores.

- Calcule el tamaño del registro (R) en bytes del índice.
- El factor de bloqueo del índice.
- El número de entradas y bloques del archivo de índice.

EJERCICIO 8

$B=512$ bytes $P_b = 6$ bytes $P_r = 7$ bytes $r = 30000$ registros de longitud fija

Existen 1000 departamentos distintos y los empleados están distribuidos equitativamente

Se solicita crear un índice sobre el **campo CODIGODEPTO** (9 Bytes) que si bien es de **ordenación física no es campo clave** en el archivo EMPLEADOS → INDICE DE AGRUPAMIENTO

ARCHIVO DE DATOS: EMPLEADOS

Longitud del registro $R= 124$ [byte]

Cantidad de entradas $r = 30.000$ registros de datos

Factor de bloqueo $fbl = 4$ [reg/bloque]

Cantidad de bloques para el archivo de datos $b = 7500$ [bloque]

ARCHIVO DE **ÍNDICE AGRUPAMIENTO**

Tamaño registro del índice → $R_i = V + P_B$

Cantidad registros del índice → $r_i =$ al nro de valores diferentes que toma el campo de indexación

Factor de bloqueo del índice → $fbl_i = \lfloor B_i/R_i \rfloor$

Cantidad bloques del índice → $b_i = \lceil r_i/fbl_i \rceil$

Acceso con búsqueda binaria → $\lceil \log_2 b_i \rceil + N$ (donde N es le nro de bloques que contienen al grupo)

EJERCICIO 8

B=512 bytes $P_b = 6$ bytes $r = 30000$ registros de longitud fija

Existen 1000 departamentos distintos y los empleados están distribuidos equitativamente

Se solicita crear un índice sobre el campo CODIGODEPTO (9 Bytes) que si bien es de ordenación física no es campo clave en el archivo EMPLEADOS → INDICE DE AGRUPAMIENTO

ARCHIVO DE DATOS: EMPLEADOS

Longitud del registro $R = 124$ [byte]

Cantidad de entradas $r = 30.000$ registros de datos

Factor de bloqueo $fbl = 4$ [reg/bloque]

Cantidad de bloques para el archivo de datos $b = 7500$ [bloque]

ARCHIVO DE ÍNDICE AGRUPAMIENTO

i)Longitud del registro del índice $R_i = V_{CODIGODPTO} + P_b = 9+6 = 15$ [byte]

ii)Factor de bloqueo del índice $fbl_i = \lfloor B/R_i \rfloor = \lfloor 512/15 \rfloor = 34$ [reg./bloque]

iii)Nro de entradas al archivo de índice $r_i = 1000$ [reg_i]

iv)Nro de bloques del archivo de índice $b_i = \lceil 1000/34 \rceil = 30$ [bloque_i]

EJERCICIO 8

B=512 bytes

Pb = 6 bytes

Pr = 7 bytes

r = 30000 registros de longitud fija

Existen 1000 departamentos distintos y los empleados están distribuidos equitativamente (30 empleados por dpto)

Se solicita crear un índice sobre el **campo CODIGODEPTO** (9 Bytes) que si bien es de **ordenación física no es campo clave** en el archivo EMPLEADOS → INDICE DE AGRUPAMIENTO

ARCHIVO DE ÍNDICE AGRUPAMIENTO

i) Longitud del registro del índice $R_i = V_{\text{CODIGODEPTO}} + P_b = 9 + 6 = 15$ [byte]

ii) Factor de bloqueo del índice $f_{bl_i} = \lfloor B/R_i \rfloor = \lfloor 512/15 \rfloor = 34$ [reg./bloque]

iii) Nro de entradas al archivo de índice $r_i = 1000$ [reg.]

iv) Nro de bloques del archivo de índice $b_i = \lceil 1000/34 \rceil = 30$ [bloque.]

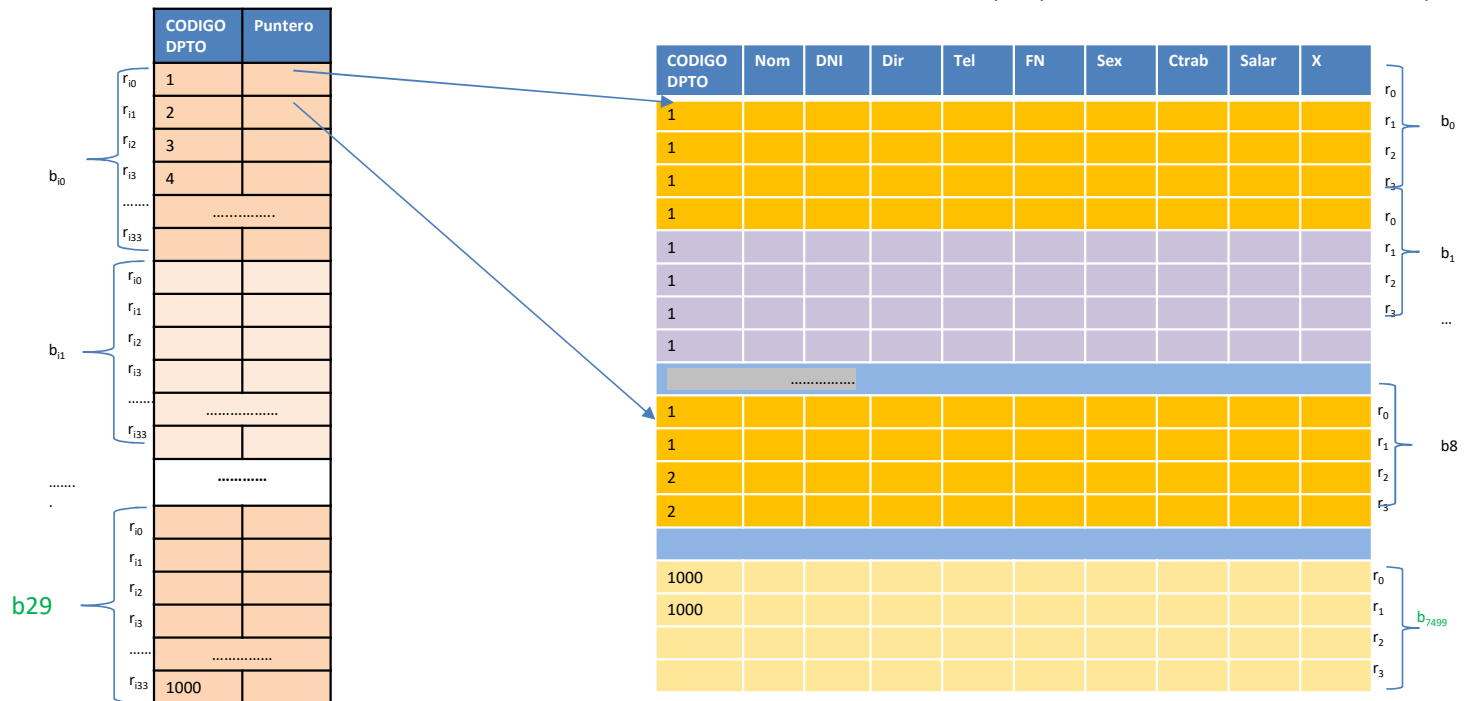
ARCHIVO DE DATOS: EMPLEADOS

Longitud del registro R= 124[byte]

Cantidad de entradas r = 30.000 registros de datos

Factor de bloqueo fbl = 4 [reg./bloque]

Cantidad de bloques para el archivo de datos b = 7500 [bloque]



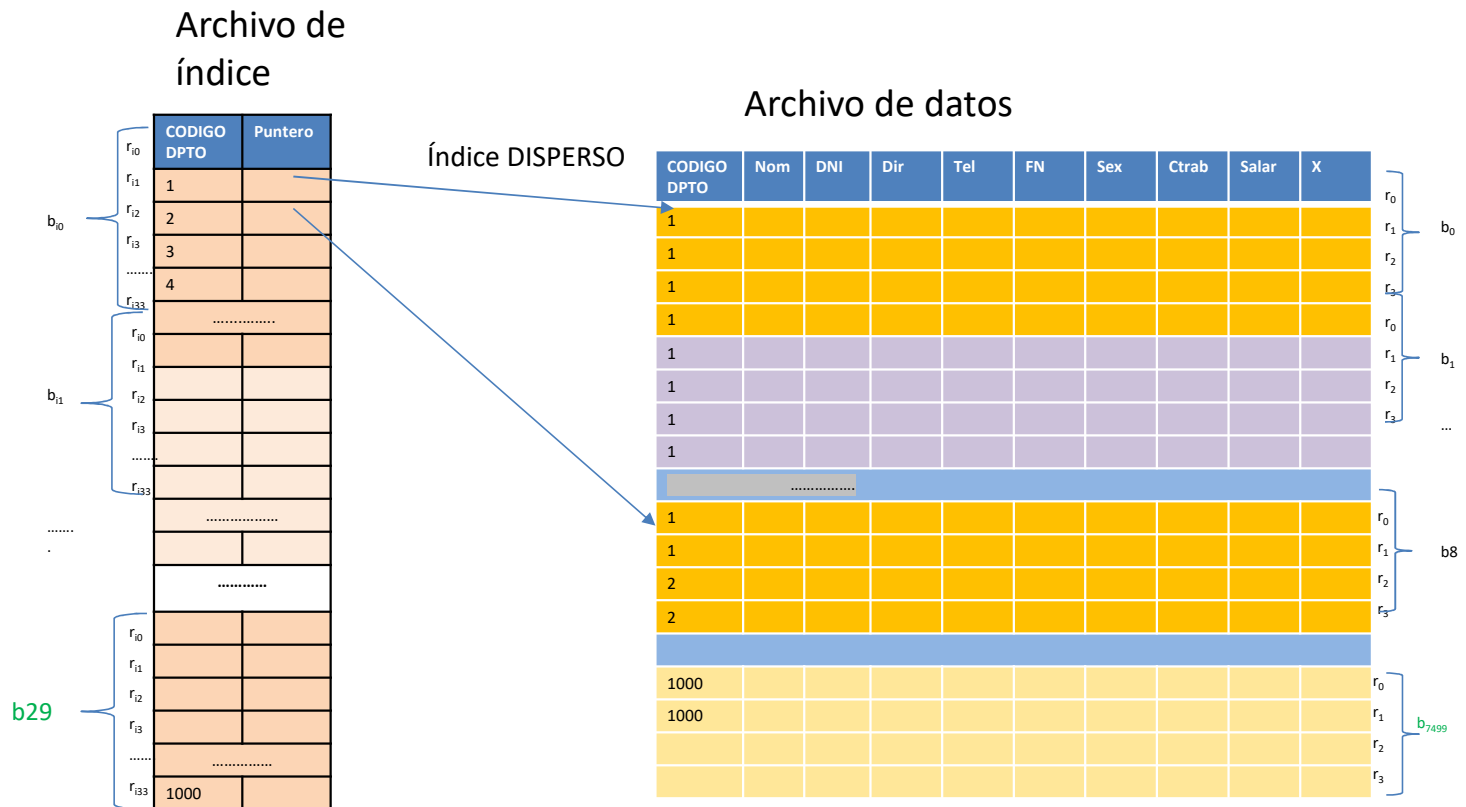
Analicemos la cantidad de accesos que son requeridos ahora localizar todos los empleados un determinado departamento

Búsqueda usando el índice

Búsqueda Binaria

$$\text{Log}_2(b_i) = \lceil 4,90 \rceil = 5 \text{ accesos al índice}$$

Para traer todos los empleados (30) de un dado dpto 5 + 8 = 13 accesos



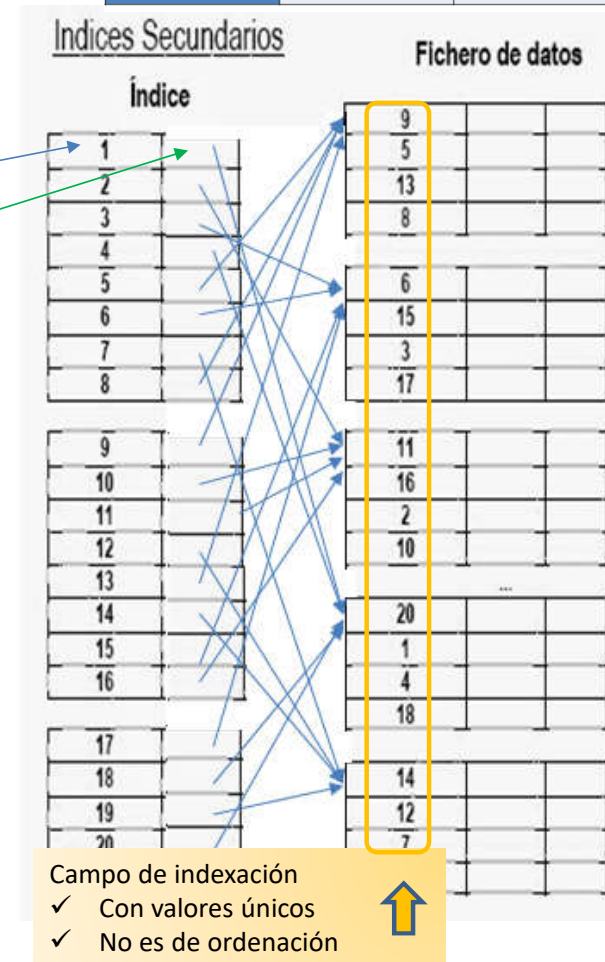
INDICE SECUNDARIO

- Se monta sobre archivo de datos **desordenados**
- El **índice** se construye sobre **campo distinto al de ordenación** del archivo de datos:
 - Sobre **campo clave (valores únicos)**

- Formato registro índice: campo **indexación** + **puntero a bloque.**

- Cantidad de entradas al archivo de índice: **una por cada registro en el archivo de datos.**
- **Índice denso.**
- Para las búsquedas se trae todo el bloque y luego se busca el registro deseado dentro del bloque.
- Necesita más espacio de almacenamiento y mayor tiempo de búsqueda, debido a la mayor cantidad de entradas.

Campo de ordenación \ Campo del índice	ORDENADO	DESORDENADO
ÚNICO (Clave)	PRIMARIO	SECUNDARIO
REPETIDO (No Clave)	AGRUPAMIENTO	SECUNDARIO CON NIVEL DE INDIRECCIÓN



Fórmulas de cálculo para el archivo del índice

Índice Secundario (sobre campo clave que no es el de ordenación)

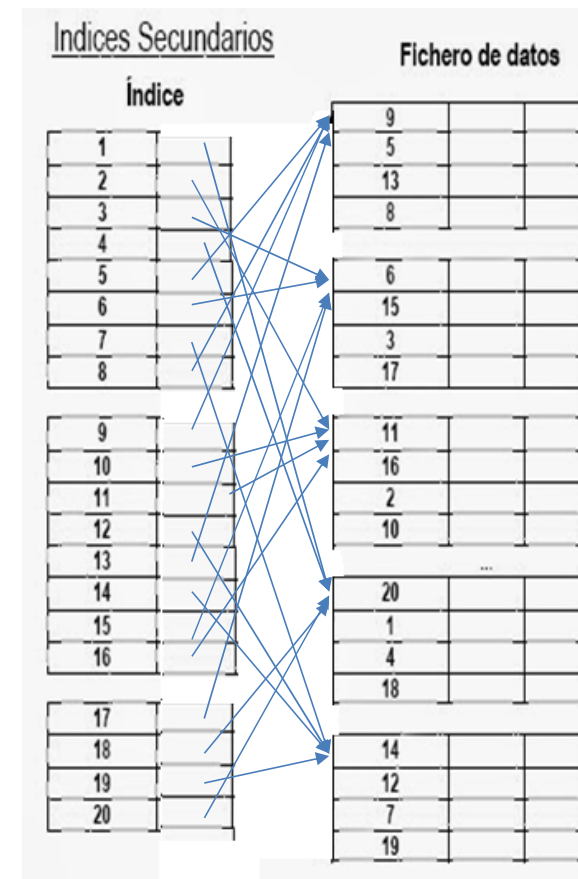
Tamaño registro del índice $\rightarrow R_i = V + P_B$

Cantidad registros del índice $\rightarrow r_i = r$

Factor de bloqueo del índice $\rightarrow bfl_i = \lfloor B_i / R_i \rfloor$

Cantidad bloques del índice $\rightarrow b_i = \lceil r_i / bfl_i \rceil$

Acceso con búsqueda binaria $\rightarrow \lceil \log_2 b_i \rceil + 1$



Ejercitamos con la guía

Considere un disco con tamaño de bloques $B = 512$ bytes. Un puntero a bloque tiene $P_b = 6$ bytes de longitud, y un puntero a registro con $P_r = 7$ bytes de longitud. Un archivo tiene 30.000 registros de empleados de longitud fija. Cada registro tiene los siguientes campos: NOMBRE (39 bytes), DNI (9 bytes), CODIGODEPTO (9 bytes), DIRECCION (40 bytes), TELEFONO (9 bytes), FECHANACIMIENTO (8 bytes), SEXO (1 byte), CODIGOTRABAJO (4 bytes), SALARIO (4 bytes, real). Se utiliza un byte adicional como marcador de eliminación.

Suponga que el archivo NO está ordenado según el campo clave DNI sobre el cual se monta el índice

- Calcule el tamaño del registro (R) en bytes del índice.
- El factor de bloqueo del índice.
- El número de entradas y bloques del archivo de índice.

DNI	Nom	Cdpt	Dir	Tel	FN	Sex	Ctrab	Salar	X	
100										r_0
2										r_1
30										r_2
6										r_3
101										r_0
11										r_1
12										r_2
152										r_3
1802										r_0
2025										r_1
220										r_2
23										r_3
.....										
2256										r_0
510										r_1
4003										r_2
2900										r_3

$\left. \begin{matrix} r_0 \\ r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{matrix} \right\} b_0$
 $\left. \begin{matrix} r_0 \\ r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{matrix} \right\} b_1$
 $\left. \begin{matrix} r_0 \\ r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{matrix} \right\} b_2$
 $\left. \begin{matrix} r_0 \\ r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{matrix} \right\} b_{7499}$

EJERCICIO 4 d.

B=512 bytes Pb = 6 bytes Pr = 7 bytes r = 30000 registros de longitud fija
Archivo EMPLEADOS NO está ordenado físicamente por campo clave DNI (9 bytes) sobre el que se monto a índice

ARCHIVO DE DATOS: EMPLEADOS

Longitud del registro R= 124[byte]
Factor de bloqueo bbl = 4 [reg/bloque]
Cantidad de bloques para el archivo de datos b = 7500 [bloque]

ARCHIVO DE ÍNDICE secundario

Tamaño registro del índice $\rightarrow R_i = V + P_B$

Cantidad registros del índice $\rightarrow r_i = r$

Factor de bloqueo del índice $\rightarrow bfl_i = \lfloor B_i/R_i \rfloor$

Cantidad bloques del índice $\rightarrow b_i = \lceil r_i/bfl_i \rceil$

Acceso con búsqueda binaria $\rightarrow \lceil \log_2 b_i \rceil + 1$

EJERCICIO 4 d.

B=512 bytes Pb = 6 bytes Pr = 7 bytes r = 30000 registros de longitud fija
Archivo EMPLEADOS **NO** está ordenado físicamente por **campo clave** DNI (9 bytes) sobre el que se monto a índice

ARCHIVO DE DATOS: EMPLEADOS

Longitud del registro R= 124[byte]
Factor de bloqueo fbl = 4 [reg/bloque]
Cantidad de bloques para el archivo de datos b = 7500 [bloque]

ARCHIVO DE ÍNDICE secundario

- i)Longitud del registro del índice $R_i = V_{DNI} + Pb = 9+6 = 15$ [byte]
- ii)Factor de bloqueo del índice $fbl_i = \lfloor B/R_i \rfloor = \lfloor 512/15 \rfloor = 34$ [regi/bloque]
- iii)Nro de entradas al archivo de índice $r_i = r = 30000$ [regi]
- iv)Nro de bloques del archivo de índice $b_i = 30000/34 = 883$ [bloque]

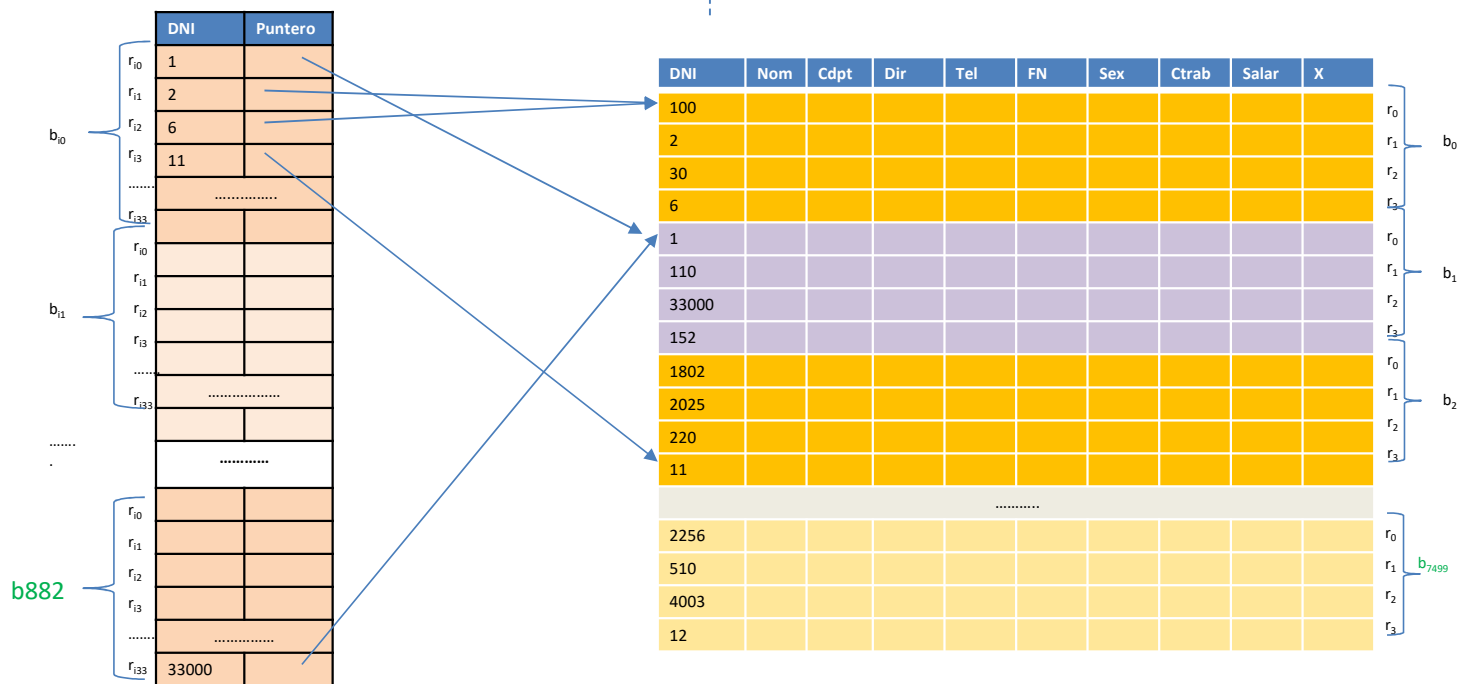
B=512 bytes Pb = 6 bytes Pr = 7 bytes r = 30000 registros de longitud fija
 Archivo EMPLEADOS **NO** está **ordenado** físicamente por **campo clave** DNI (9 bytes) sobre el cual se monto el índice

ARCHIVO DE ÍNDICE SECUNDARIO

- i) Longitud del registro del índice $R_i = 9 + 6 = 15$ [byte]
- ii) Factor de bloqueo del índice $fbli = \lfloor B/R_i \rfloor = \lfloor 512/15 \rfloor = 34$ [reg./bloque]
- iii) Nro de entradas al archivo de índice $r_i = 30000$ [reg.]
- iv) Nro de bloques del archivo de índice $b_i = \lceil r_i / fbli \rceil = \lceil 30000/34 \rceil = 883$ [bloque]

ARCHIVO DE DATOS: EMPLEADOS

- a) Longitud del registro R= 124[byte]
- b) Factor de bloqueo fbl = 4 [reg/bloque]
- c) Cantidad de bloques para el archivo de datos b = 7500 [bloque]



```
SELECT * FROM empleado WHERE dni = 6.
```

Búsqueda Binaria

+ 1 acceso al archivo de dato = 11 accesos

Búsqueda lineal

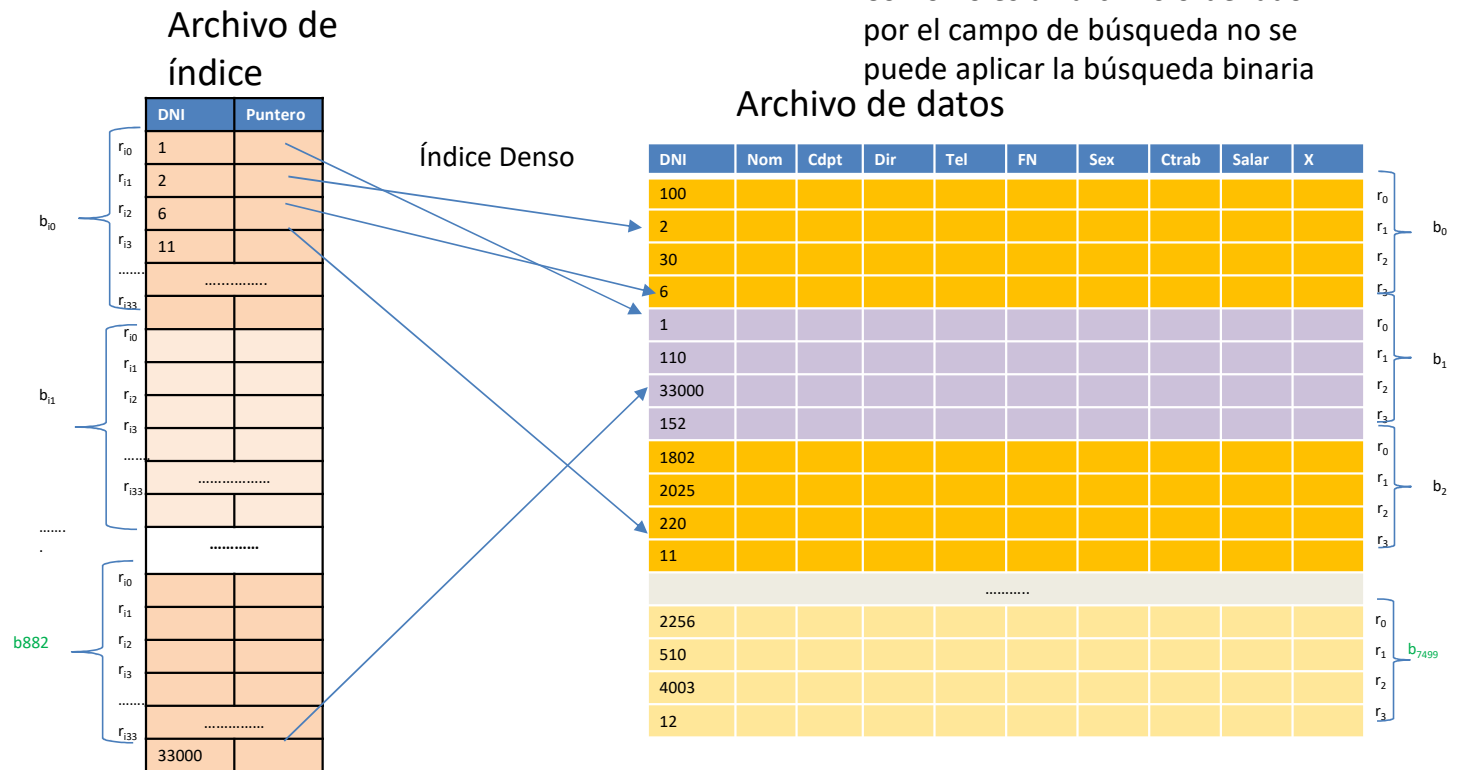
Promedio $b/2 = 3750$ accesos

Peor caso $b = 7500$ accesos

Como no es un archivo ordenado

por el campo de búsqueda no se

puede aplicar la búsqueda binaria



INDICE SECUNDARIO Sobre campo NO CLAVE

- Crear el índice sobre campo NO clave
- Se pueden aplicar 3 soluciones:
 - Varias entradas en el índice para el mismo valor de clave (denso). Búsqueda binaria modificada.
 - Emplear registros de longitud variable con un campo repetitivo para el puntero solamente. Búsqueda binaria modificada
 - Entrada de índice de longitud fija e implementa un nivel intermedio de indirección entre archivo de índice y el archivo de datos, el que contiene *Punteros a Registros* en el archivo de datos. Se requiere un acceso por el nivel extra de indirección, pero los algoritmos son más simples.

Campo de ordenación / Campo del índice	ORDENADO	DESORDENADO
ÚNICO (Clave)	PRIMARIO	SECUNDARIO
REPETIDO (No Clave)	AGRUPAMIENTO	SECUNDARIO CON NIVEL DE INDIRECCIÓN

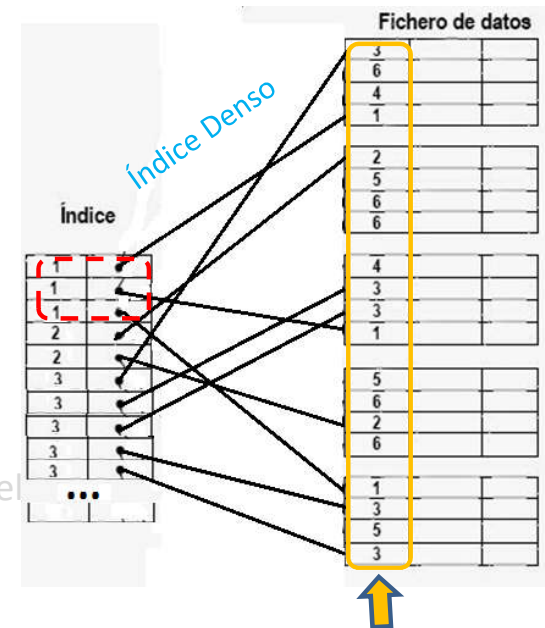
Fichero de datos		
3		
6		
4		
1		
2		
5		
6		
6		
4		
3		
3		
1		
5		
6		
2		
6		
1		
3		
5		
3		


 Campo de indexación
 ✓ Con valores repetidos
 ✓ No es de ordenación

INDICE SECUNDARIO Sobre campo NO CLAVE

- Crear el índice sobre campo NO clave
- Se pueden aplicar 3 soluciones,
 - Varias entradas en el índice para el mismo valor de clave (denso). Búsqueda binaria modificada.
 - Emplear registros de longitud variable con un campo repetitivo para el puntero solamente. Búsqueda binaria modificada
 - Entrada de índice de longitud fija e implementa un nivel intermedio de indirección entre archivo de índice y el archivo de datos, el que contiene *Punteros a Registros* en el archivo de datos. Se requiere un acceso por el nivel extra de indirección, pero los algoritmos son más simples.

Campo de ordenación \ Campo del índice	ORDENADO	DESORDENADO
ÚNICO (Clave)	PRIMARIO	SECUNDARIO
REPETIDO (No Clave)	AGRUPAMIENTO	SECUNDARIO CON NIVEL DE INDIRECCIÓN



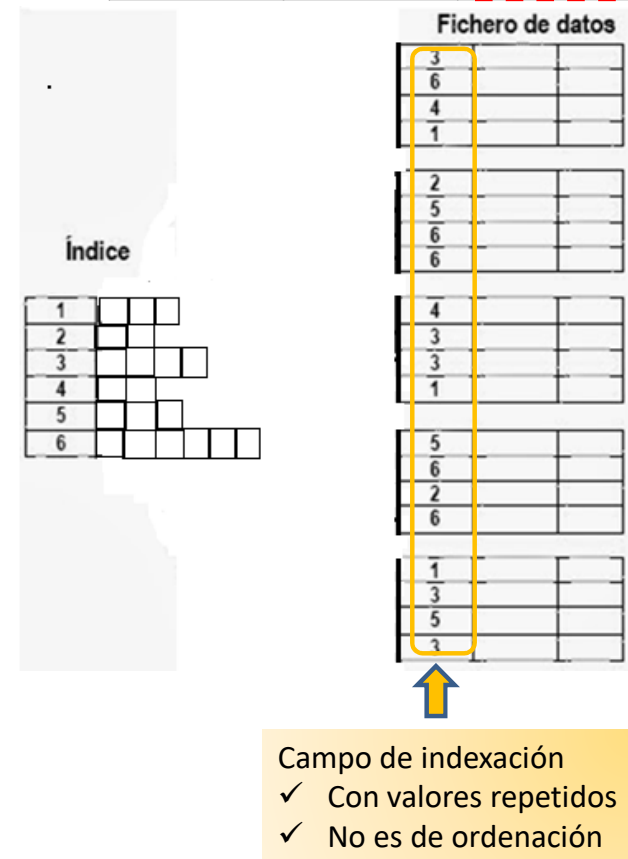
Campo de indexación

- ✓ Con valores repetidos
- ✓ No es de ordenación

INDICE SECUNDARIO Sobre campo NO CLAVE

- Crear el índice sobre campo NO clave
- Se pueden aplicar 3 soluciones,
 - Varias entradas en el índice para el mismo valor de clave (denso). Búsqueda binaria modificada.
 - Emplear registros de longitud variable con un campo repetitivo para el puntero solamente. Búsqueda binaria modificada
 - Entrada de índice de longitud fija e implementa un nivel intermedio de indirección entre archivo de índice y el archivo de datos, el que contiene *Punteros a Registros* en el archivo de datos. Se requiere un acceso por el nivel extra de indirección, pero los algoritmos son más simples.

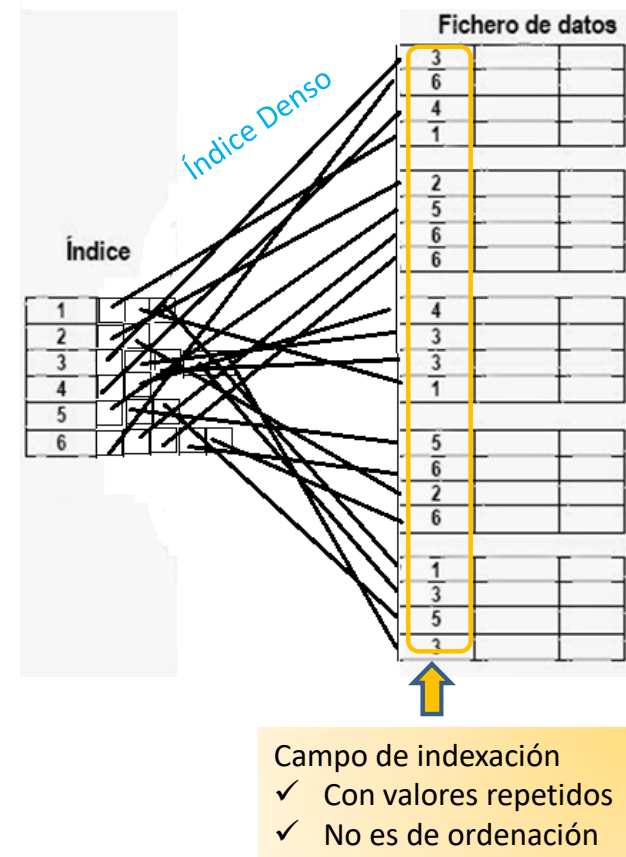
Campo de ordenación Campo del índice	ORDENADO	DESORDENADO
ÚNICO (Clave)	PRIMARIO	SECUNDARIO
REPETIDO (No Clave)	AGRUPAMIENTO	SECUNDARIO CON NIVEL DE INDIRECCIÓN



INDICE SECUNDARIO Sobre campo NO CLAVE

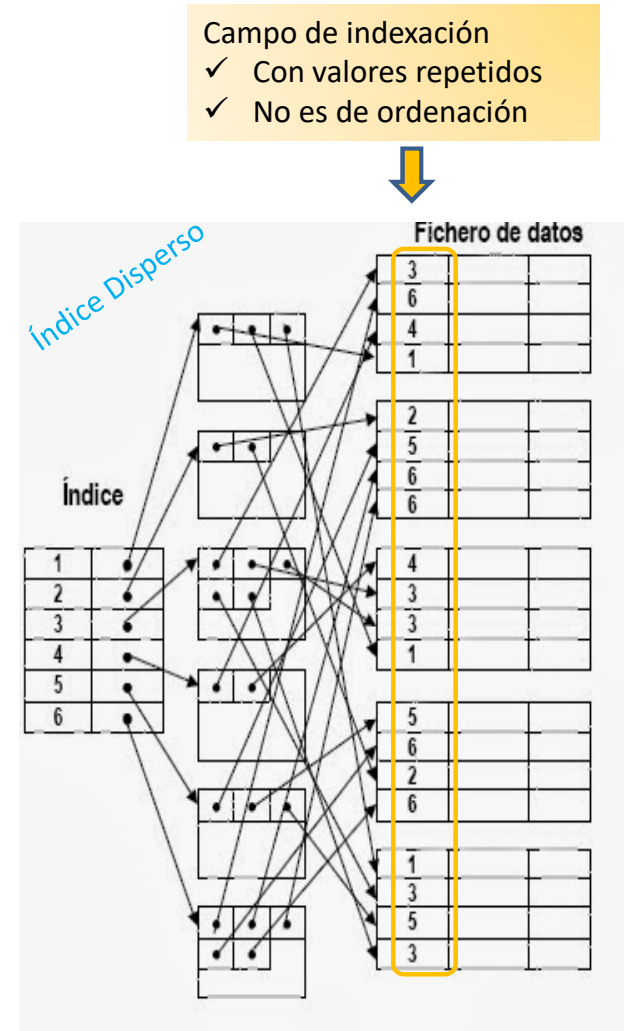
- Crear el índice sobre campo NO clave
- Se pueden aplicar 3 soluciones,
 - Varias entradas en el índice para el mismo valor de clave (denso). Búsqueda binaria modificada.
 - Emplear registros de longitud variable con un campo repetitivo para el puntero solamente. Búsqueda binaria modificada
 - Entrada de índice de longitud fija e implementa un nivel intermedio de indirección entre archivo de índice y el archivo de datos, el que contiene *Punteros a Registros* en el archivo de datos. Se requiere un acceso por el nivel extra de indirección, pero los algoritmos son más simples.

Campo de ordenación Campo del índice	ORDENADO	DESORDENADO
ÚNICO (Clave)	PRIMARIO	SECUNDARIO
REPETIDO (No Clave)	AGRUPAMIENTO	SECUNDARIO CON NIVEL DE INDIRECCIÓN



INDICE SECUNDARIO Sobre campo NO CLAVE

- Crear el índice sobre campo NO clave
- Se pueden aplicar 3 soluciones,
 - Varias entradas en el índice para el mismo valor de clave (denso). Búsqueda binaria modificada.
 - Emplear registros de longitud variable con un campo repetitivo para el puntero solamente. Búsqueda binaria modificada
 - Entrada de índice de longitud fija e implementa un nivel intermedio de indirección entre archivo de índice y el archivo de datos, el que contiene *Punteros a Registros* en el archivo de datos. Se requiere un acceso por el nivel extra de indirección, pero los algoritmos son más simples.



INDICE SECUNDARIO SOBRE CAMPO NO CLAVE CON NIVEL DE INDIRECCIÓN

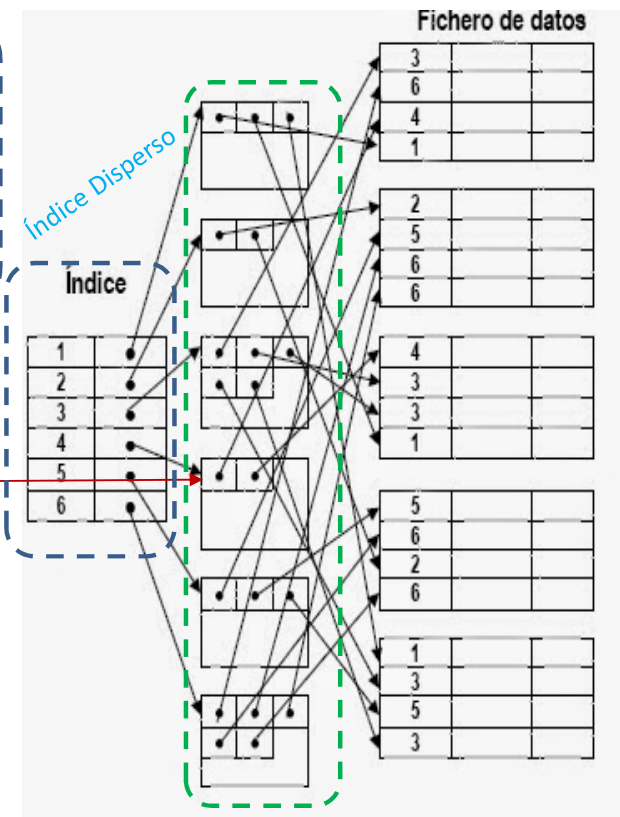
Campo de ordenación / Campo del índice	ORDENADO	DESORDENADO
ÚNICO (Clave)	PRIMARIO	SECUNDARIO
REPETIDO (No Clave)	AGRUPAMIENTO	SECUNDARIO CON NIVEL DE INDIRECCIÓN

Archivo de índice secundario no clave

- Cantidad de entradas en el índice: una por cada valor diferente que toma el campo de indexación.
- Formato registro índice: campo de indexación + puntero al bloque del nivel de indirección.

Estructura intermedia

- Formato del registro del nivel de indirección: puntero a registro del archivo de datos.
- Cantidad de entradas en el nivel de indirección es igual cantidad de entradas que el archivo de datos.



Formulas de Cálculo

Índice Secundario (sobre campo NO clave)

Archivo del índice

Tamaño registro del índice $\rightarrow R_i = V + P_B$

Cantidad registros del índice $\rightarrow r_i = \text{nro de valores diferentes que toma el campo de indexación}$

Factor de bloqueo del índice $\rightarrow bfl_i = \lfloor B_i / R_i \rfloor$

Cantidad bloques del índice $\rightarrow b_i = \lceil r_i / bfl_i \rceil$

Acceso con búsqueda binaria $\rightarrow \lceil \log_2 b_i \rceil + 1_{(\text{nivel intermedio})} + N_{(\text{cantidad registros de archivo de datos que tienen el valor de indexación buscado})}$

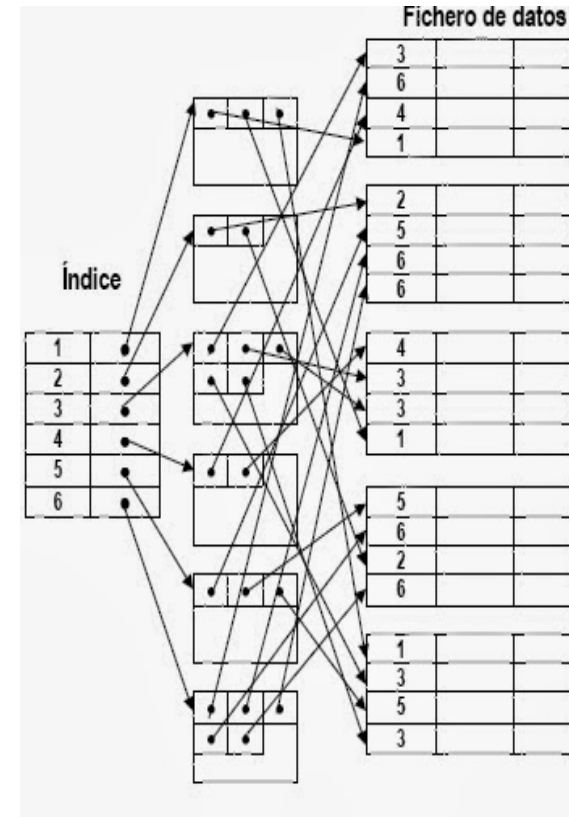
Archivo del nivel de indirección

Tamaño registro del nivel de indirección $\rightarrow R_{ind} = P_R$

Cantidad registros del nivel de indirección $\rightarrow r_{ind} = r$

Factor de bloqueo del nivel de indirección $\rightarrow bfl_{ind} = \lfloor B_{iind} / R_{ind} \rfloor$

Cantidad bloques del nivel de indirección $\rightarrow b_{ind} = \text{a la cantidad de valores diferentes que toma el campo de indexación}$



INDICE SECUNDARIOS

- No tiene ancla de bloque porque el fichero de datos NO está ordenado físicamente según los valores del campo de clave secundaria.
- Se puede tener un índice secundario por cada campo que no sea el de ordenación.
- Pueden convivir con índice primario o de agrupamiento.
- Proporcionan una ordenación lógica de los registros según el campo de indexación.
- Si accedemos a los registros según el orden de las entradas del índice secundario, los obtendremos ordenados por el campo de indexación.

Ejercitamos con la guía

Considere un disco con tamaño de bloques $B = 512$ bytes. Un puntero a bloque tiene $P_b = 6$ bytes de longitud, y un puntero a registro con $P_r = 7$ bytes de longitud. Un archivo tiene 30.000 registros de empleados de longitud fija. Cada registro tiene los siguientes campos: NOMBRE (39 bytes), DNI (9 bytes), CODIGODEPTO (9 bytes), DIRECCION (40 bytes), TELEFONO (9 bytes), FECHANACIMIENTO (8 bytes), SEXO (1 byte), CODIGOTRABAJO (4 bytes), SALARIO (4 bytes, real). Se utiliza un byte adicional como marcador de eliminación.

C) Suponga que el archivo NO está ordenado según el campo NO clave CODIGODEPTO, donde existen 1000 valores distintos para CODIGODEPTO y que los registros de los empleados están distribuidos de manera uniforme entre esos valores.

- a. Calcule el tamaño del registro (R) en bytes del índice.
- b. El factor de bloqueo del índice.
- c. El número de entradas y bloques del archivo de índice.
- d. Repetir los cálculos para el nivel de indirección

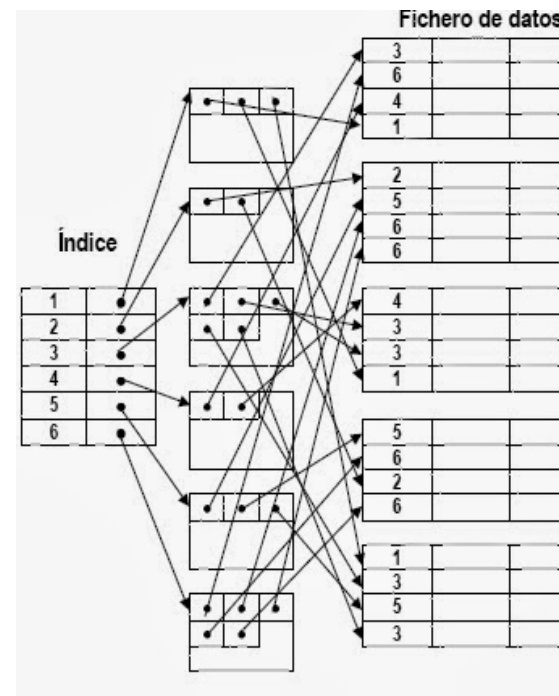
Ejercitamos con la guía

Considere un disco con tamaño de bloques $B = 512$ bytes. Un puntero a bloque tiene $P_b = 6$ bytes de longitud, y un puntero a registro con $P_r = 7$ bytes de longitud. Un archivo tiene 30.000 registros de empleados de longitud fija. Cada registro tiene los siguientes campos: NOMBRE (39 bytes), DNI (9 bytes), CODIGODEPTO (9 bytes), DIRECCION (40 bytes), TELEFONO (9 bytes), FECHANACIMIENTO (8 bytes), SEXO (1 byte), CODIGOTRABAJO (4 bytes), SALARIO (4 bytes, real). Se utiliza un byte adicional como marcador de eliminación.

C) Suponga que el archivo NO está ordenado según el campo NO clave CODIGODEPTO, donde existen 1000 valores distintos para CODIGODEPTO y que los registros de los empleados están distribuidos de manera uniforme entre esos valores.

- Calcule el tamaño del registro (R) en bytes del índice.
- El factor de bloqueo del índice.
- El número de entradas y bloques del archivo de índice.
- Repetir los cálculos para el nivel de indirección

Campo de ordenación	ORDENADO	DESORDENADO
Campo del índice		
ÚNICO (Clave)	PRIMARIO	SECUNDARIO
REPETIDO (No Clave)	AGRUPAMIENTO	SECUNDARIO CON NIVEL DE INDIRECCIÓN



Índice Secundario no clave o con nivel de indirección

B=512 bytes

Pb = 6 bytes

Pr = 7 bytes

r = 30000 registros de longitud fija

Existen 1000 departamentos distintos y los empleados están distribuidos equitativamente (30 empleados por dpto)

Se solicita crear un índice sobre el **campo CODIGODEPTO** (9 Bytes) que **No es ordenación física y no es campo clave** en el archivo EMPLEADOS → INDICE SECUNDARIO NO CLAVE O CON NIVEL DE INDIRECCIÓN

ARCHIVO DE DATOS: EMPLEADOS

Longitud del registro R= 124[byte]

Cantidad de entradas r = 30.000 registros de datos

Factor de bloqueo fbl = 4 [reg/bloque]

Cantidad de bloques para el archivo de datos b = 7500 [bloque]

ARCHIVO DE ÍNDICE SECUNDARIO NO CLAVE

i) Longitud del registro del índice $R_i = V_{\text{CODIGODEPTO}} + P_b = 9 + 6 = 15$ [byte]

ii) Factor de bloqueo del índice $fbl_i = \lfloor B/R_i \rfloor = \lfloor 512/15 \rfloor = 34$ [reg_i/bloque]

iii) Nro de entradas al archivo de índice $r_i = 1000$ [reg_i]

iv) Nro de bloques del archivo de índice $b_i = \lceil 1000/34 \rceil = 30$ [bloque_i]

ARCHIVO DE NIVEL DE INDIRECCIÓN

i) Longitud del registro del índice $R_{ind} = P_r = 7$ [byte]

ii) Factor de bloqueo del índice $fbl_{ind} = \lfloor B/R_{ind} \rfloor = \lfloor 512/7 \rfloor = 73$ [reg_{ind}/bloque]

iii) Nro de entradas al archivo de índice $r_{ind} = 30000$ [reg_{ind}]

iv) Nro de bloques del archivo de índice $b_{ind} = 1000$ [bloque]

Índice Secundario no clave o con nivel de indirección

B=512 bytes

Pb = 6 bytes

Pr = 7 bytes

r = 30000 registros de longitud fija

Existen 1000 departamentos distintos y los empleados están distribuidos equitativamente (30 empleados por dpto)

Se solicita crear un índice sobre el **campo CODIGODEPTO** (9 Bytes) que **No es ordenación física y no es campo clave** en el archivo EMPLEADOS → INDICE SECUNDARIO NO CLAVE O CON NIVEL DE INDIRECCIÓN

ARCHIVO DE DATOS: EMPLEADOS

Longitud del registro R= 124[byte]

Cantidad de entradas r = 30.000 registros de datos

Factor de bloqueo fbl = 4 [reg/bloque]

Cantidad de bloques para el archivo de datos b = 7500 [bloque]

ARCHIVO DE **ÍNDICE SECUNDARIO NO CLAVE**

i) Longitud del registro del índice $R_i = V_{\text{CODIGODEPTO}} + P_b = 9 + 6 = 15$ [byte]

ii) Factor de bloqueo del índice $fbl_i = \lfloor B/R_i \rfloor = \lfloor 512/15 \rfloor = 34$ [reg./bloque]

iii) Nro de entradas al archivo de índice $r_i = 1000$ [reg.]

iv) Nro de bloques del archivo de índice $b_i = \lceil 1000/34 \rceil = 30$ [bloque]

ARCHIVO DE **NIVEL DE INDIRECCIÓN**

i) Longitud del registro del índice $R_{ind} = P_r = 7$ [byte]

ii) Factor de bloqueo del índice $fbl_{ind} = \lfloor B/R_{ind} \rfloor = \lfloor 512/7 \rfloor = 73$ [reg._{ind}/bloque]

iii) Nro de entradas al archivo de índice $r_{ind} = 30000$ [reg._{ind}]

iv) Nro de bloques del archivo de índice $b_{ind} = 1000$ [bloque]

Índice Secundario no clave o con nivel de indirección

B=512 bytes

Pb = 6 bytes

Pr = 7 bytes

r = 30000 registros de longitud fija

Existen 1000 departamentos distintos y los empleados están distribuidos equitativamente (30 empleados por dpto)

Se solicita crear un índice sobre el **campo CODIGODEPTO** (9 Bytes) que **No es ordenación física y no es campo clave** en el archivo EMPLEADOS → INDICE SECUNDARIO NO CLAVE O CON NIVEL DE INDIRECCIÓN

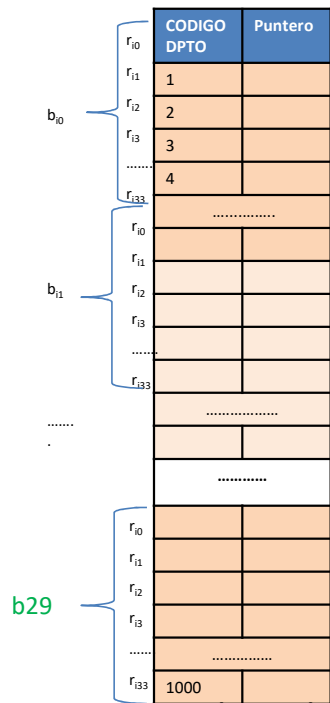
ARCHIVO DE ÍNDICE SECUNDARIO NO CLAVE

$$R_i = V_{\text{CODIGODEPTO}} + P_b = 9 + 6 = 15 \text{ [byte]}$$

$$fbl_i = \lfloor B/R_i \rfloor = \lfloor 512/15 \rfloor = 34 \text{ [reg./bloque]}$$

$$r_i = 1000 \text{ [reg.]}$$

$$b_i = \lceil 1000/34 \rceil = 30 \text{ [bloque]}$$



Archivo de índice

ARCHIVO DE DATOS: EMPLEADOS

$$R = 124 \text{ [byte]}$$

$$r = 30.000 \text{ registros de datos}$$

$$fbl = 4 \text{ [reg./bloque]}$$

$$b = 7500 \text{ [bloque]}$$

CODIGODEPTO	Nom	DNI	Dir	Tel	FN	Sex	Ctrab	Salar	X
1000									r ₀
1									r ₁
2									r ₂
1									r ₃
1									
2									r ₀
15									r ₁
22									r ₂
									r ₃
125									r ₀
125									r ₁
3									r ₂
222									r ₃
3									r ₀
1000									r ₁
									r ₂
									r ₃

Archivo de datos

Índice Secundario no clave o con nivel de indirección

B=512 bytes

Pb = 6 bytes

Pr = 7 bytes

r = 30000 registros de longitud fija

Existen 1000 departamentos distintos y los empleados están distribuidos equitativamente (30 empleados por dpto)

Se solicita crear un índice sobre el **campo CODIGO DPTO** (9 Bytes) que **No es ordenación física y no es campo clave** en el archivo EMPLEADOS → INDICE SECUNDARIO NO CLAVE O CON NIVEL DE INDIRECCIÓN

ARCHIVO DE **ÍNDICE SECUNDARIO NO CLAVE**

$R_i = V_{\text{CODIGO DPTO}} + P_b = 9 + 6 = 15$ [byte]

$fbl_i = \lfloor B/R_i \rfloor = \lfloor 512/15 \rfloor = 34$ [reg./bloque]

$r_i = 1000$ [reg.]

$b_i = \lceil 1000/34 \rceil = 30$ [bloque]

	CODIGO DPTO	Puntero
r_{i0}	1	...
r_{i1}	2	
r_{i2}	3	
r_{i3}	4	
...	...	
r_{i39}	...	
r_{i40}	...	
r_{i41}	...	
r_{i42}	...	
r_{i43}	...	
...	...	
r_{i133}	1000	

Archivo de índice

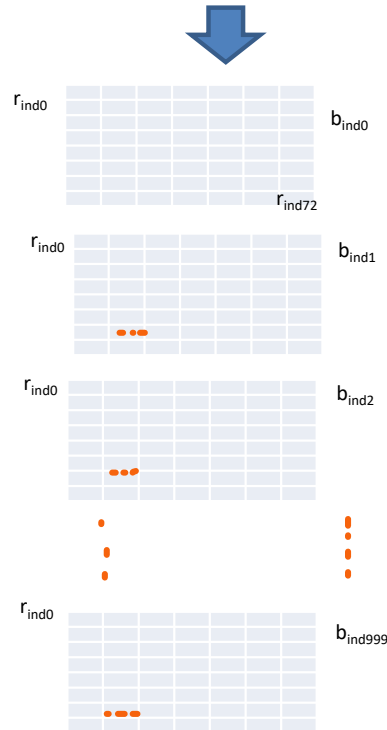
ARCHIVO DE **NIVEL DE INDIRECCIÓN**

$R_{ind} = Pr = 7$ [byte]

$fbl_{ind} = \lfloor B/R_{ind} \rfloor = \lfloor 512/7 \rfloor = 73$ [reg._{ind}/bloque]

$r_{ind} = 30000$ [reg._{ind}]

$b_{ind} = 1000$ [bloque]



ARCHIVO DE DATOS: EMPLEADOS

$R = 124$ [byte]

$r = 30.000$ registros de datos

$fbl = 4$ [reg./bloque]

$b = 7500$ [bloque]

CODIGO DPTO	Nom	DNI	Dir	Tel	FN	Sex	Ctrab	Salar	X
1000									
1									
2									
1									
1									
2									
15									
22									
...									
125									
125									
3									
222									
...									
3									
1000									
...									

Archivo de datos

Índice Secundario no clave o con nivel de indirección

B=512 bytes

Pb = 6 bytes

Pr = 7 bytes

r = 30000 registros de longitud fija

Existen 1000 departamentos distintos y los empleados están distribuidos equitativamente (30 empleados por dpto)

Se solicita crear un índice sobre el **campo CODIGODEPTO** (9 Bytes) que **No es ordenación física y no es campo clave** en el archivo EMPLEADOS → INDICE SECUNDARIO NO CLAVE O CON NIVEL DE INDIRECCIÓN

ARCHIVO DE ÍNDICE SECUNDARIO NO CLAVE

$$R_i = V_{\text{CODIGODPTO}} + P_b = 9 + 6 = 15 \text{ [byte]}$$

$$fbl_i = \lfloor B/R_i \rfloor = \lfloor 512/15 \rfloor = 34 \text{ [reg}_i\text{/bloque]}$$

$$r_i = 1000 [\text{reg}_i]$$

$$b_i = \lceil 1000/34 \rceil = 30 \text{ [bloque}_i\text{]}$$

ARCHIVO DE NIVEL DE INDIRECCIÓN

$$R_{ind} = Pr = 7 \text{ [byte]}$$

$$fbl_{ind} = \lfloor B/R_{ind} \rfloor = \lfloor 512/7 \rfloor = 73 \text{ [reg}_{ind}/\text{bloque]}$$

$$r_{ind} = 30000 [\text{reg}_{ind}]$$

$$b_{ind} = 1000 \text{ [bloque]}$$

ARCHIVO DE DATOS: EMPLEADOS

R= 124[byte]

r = 30.000 registros de datos

fbl = 4 [reg/bloque]

$b = 7500$ [bloque]



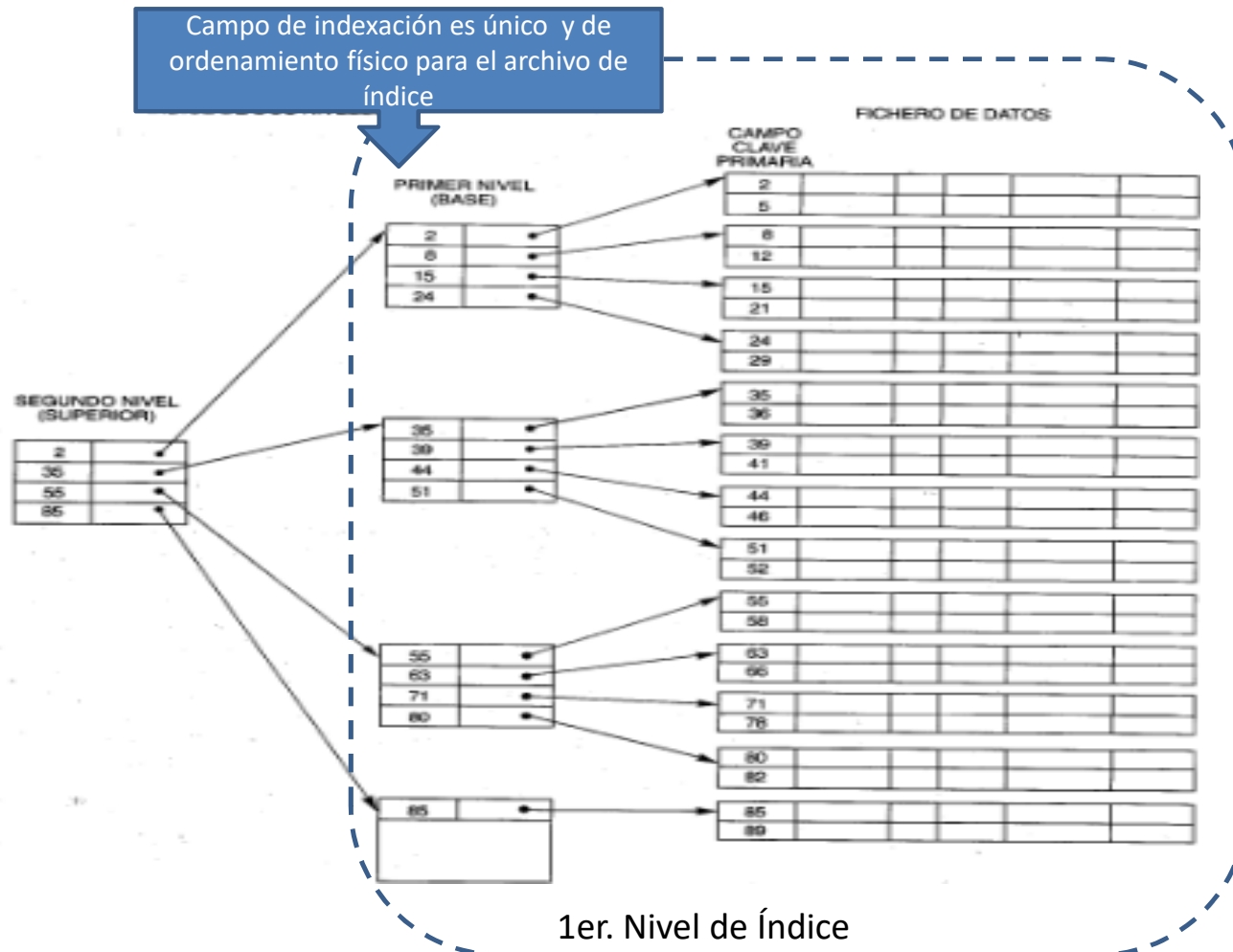
Propiedades de los índices

Tipo de Índice	Campo de indexación en el archivo de datos		Entradas en el archivo de índice (r_i)	Índice denso/ disperso	Ancla de bloque	Cantidad del índice por archivo de datos
	Ordenamiento	Clave/ no Clave				
Primario	SI	Clave	Nro. de bloques del archivo datos	disperso	si	1 ^(*)
Agrupamiento	SI	No Clave	Nro. de valores distintos del campo de indexación en el archivo de datos	disperso	Si, solo si cada valor distinto inicia un nuevo bloque en el archivo de datos de lo contrario No	1 ^(*)
Secundario	NO	clave	Nro. de registros del archivo de datos	denso	no	varios ^(**)
Secundario con nivel de indirección	NO	No clave	Nro. de valores distintos que toma el campo de indexación	disperso	no	varios ^(**)

^(*) En un mismo archivo de datos son incompatibles montar un índice primario y uno de agrupamiento

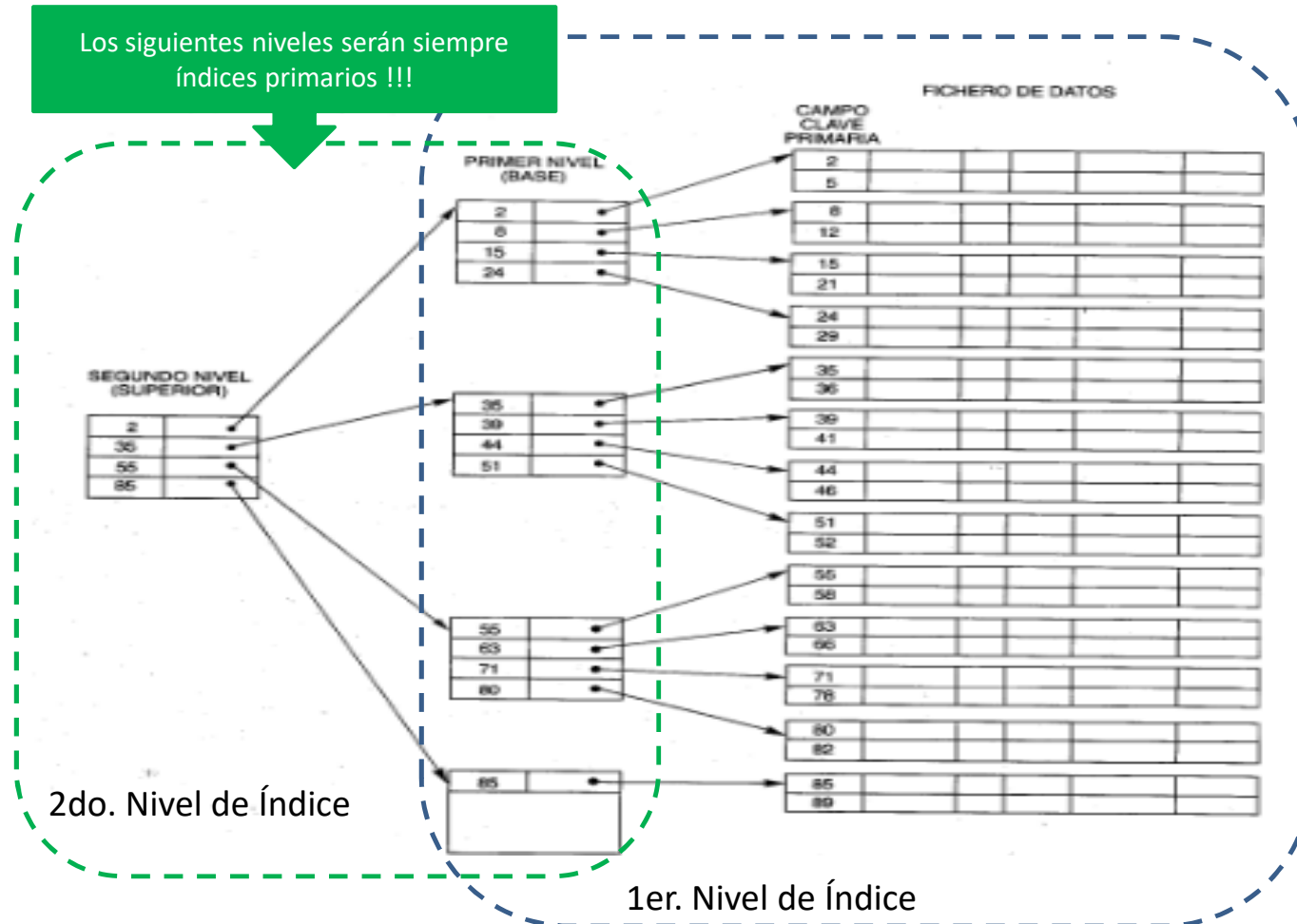
^(**) Índices secundarios (cualquiera de los dos tipos) pueden existir uno por cada campo que no sea el de ordenación física del archivo y son compatibles con uno primario o uno de agrupamiento

Índice Multinivel



Índice Multinivel

Los siguientes niveles serán siempre índices primarios !!!

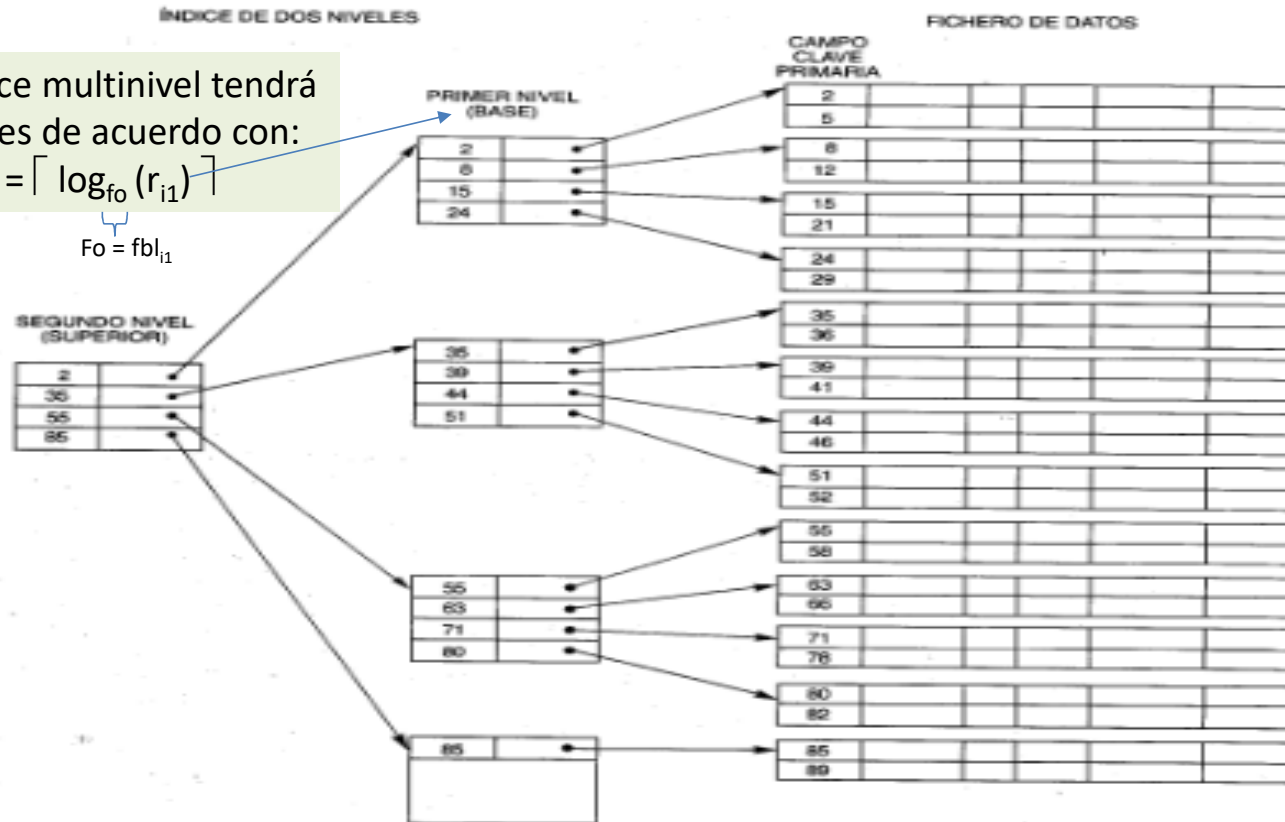


Índice Multinivel

Un índice multinivel tendrá t niveles de acuerdo con:

$$t = \lceil \log_{fo} (r_{i1}) \rceil$$

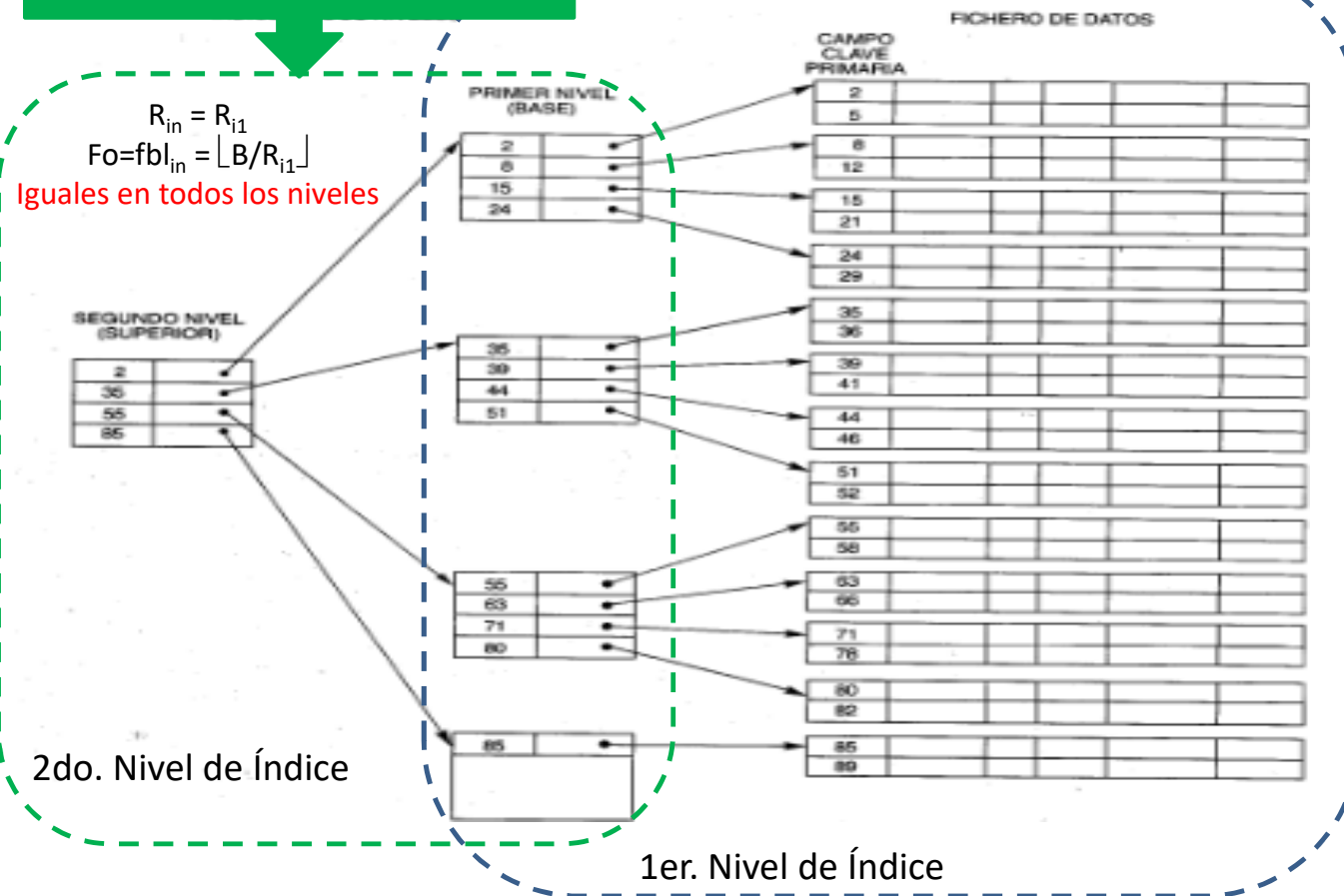
$$Fo = fbl_{i1}$$



Fan-out (fo): número máximo de entradas de índice que pueden almacenarse en un bloque de índice. Equivale al número de bloques del nivel inferior que puede direccionar un bloque del nivel superior. – Abanico o ramificación

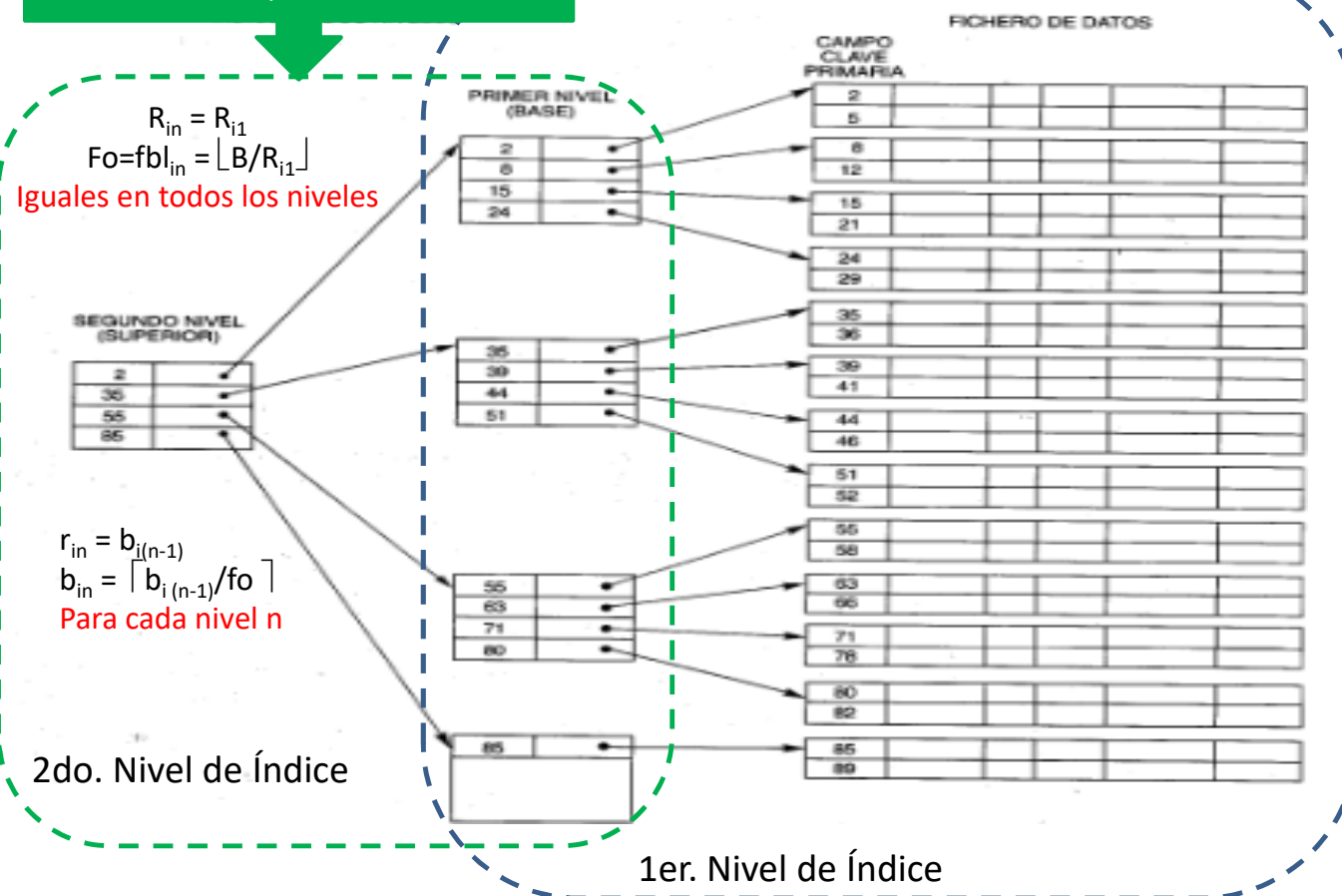
Índice Multinivel

Los siguientes niveles serán siempre índices primarios !!!



Índice Multinivel

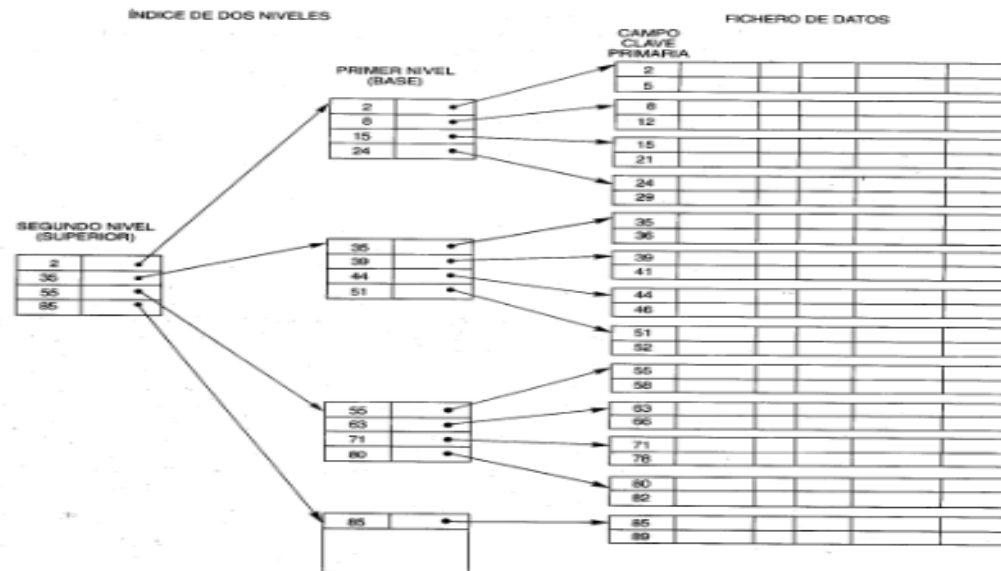
Los siguientes niveles serán siempre índices primarios !!!



Índice Multinivel

Con los índices se pretende reducir el costo de búsqueda de registros, así para un índice que ocupa b_i bloques es:

- En un solo nivel $\lceil \log_2 b_i \rceil$
 - En cada paso se **reduce a la mitad** el trozo de índice sobre el cual se va a seguir buscando.
- En un multinivel $\lceil \log_{fbi} b_i \rceil$
 - En cada paso se **reduce en fbi - factor de bloqueo del índice-** el tamaño del trozo de índice en el que se va a seguir buscando.



Crear un índice multinivel para el índice primario del ejercicio 4

B=512 bytes

Pb = 6 bytes

Pr = 7 bytes

r = 30000 registros de longitud fija

Archivo CLIENTES ordenado físicamente por campo clave DNI (9 bytes)

ARCHIVO DE DATOS: EMPLEADOS

ARCHIVO DE ÍNDICE PRIMARIO

i) Longitud del registro del índice $R_i = 15$ [byte]

ii) Factor de bloqueo del índice $fbi_i = 34$ [reg./bloque]

iii) Nro de entradas al archivo de índice $r_i = b \rightarrow r_i = 7500$ [reg.]

iv) Nro de bloques del archivo de índice $b_i = 221$ [bloque]

a) Longitud del registro R = 124 [byte]

b) Factor de bloqueo fbi = 4 [reg./bloque]

c) Cantidad de bloques b = 7500 [bloque]

Convertir a un índice multinivel

Cantidad de niveles $t = \lceil \log_{fbi_i} r_{i1} \rceil = \lceil \log_{34} 7500 \rceil \cong \lceil \log 7500 / \log 34 \rceil \cong \lceil 3,87 / 1,53 \rceil \cong 3$ niveles

Crear un índice multinivel para el índice primario del ejercicio 4

B=512 bytes Pb = 6 bytes Pr = 7 bytes r = 30000 registros de longitud fija
Archivo CLIENTES ordenado físicamente por campo clave DNI (9 bytes)

ARCHIVO DE ÍNDICE PRIMARIO

- i) Longitud del registro del índice $R_i = 15$ [byte]
- ii) Factor de bloqueo del índice $fbl_i = 34$ [reg./bloque]
- iii) Nro de entradas al archivo de índice $r_i = b \rightarrow r_i = 7500$ [reg.]
- iv) Nro de bloques del archivo de índice $b_i = 221$ [bloque]

Convertir a un índice multinivel

Cantidad de niveles $t = \lceil \log_{fbl_i} r_{i1} \rceil = \lceil \log_{34} 7500 \rceil \cong \lceil \log 7500 / \log 34 \rceil \cong \lceil 3,87 / 1,53 \rceil \cong 3$ niveles

Para cada uno de los niveles se deben hacer los cálculos correspondientes:

Nivel 1 (índice primario original)

- i) Longitud del registro del índice $R_i = 15$ [byte]
- ii) Factor de bloqueo del índice $fbl_i = 34$ [reg./bloque]
- iii) Nro de entradas al archivo de índice $r_i = b \rightarrow r_i = 7500$ [reg.]
- iv) Nro de bloques del archivo de índice $b_i = 221$ [bloque]

Nivel 2

- i) Longitud del registro del índice $R_{i2} = 15$ [byte]
- ii) Factor de bloqueo del índice $fbl_{i2} = 34$ [reg./bloq]
- iii) Nro de entradas al archivo de índice $r_{i2} = b_{i1} \rightarrow r_{i2} = 221$ [reg]
- iv) Nro de bloques del archivo de índice $b_{i2} = \lceil 221 / 34 \rceil = 7$ [bloq]

Nivel 3

- i) Longitud del registro del índice $R_{i3} = 15$
- ii) Factor de bloqueo del índice $fbl_{i3} = 34$
- iii) Nro de entradas al archivo de índice $r_{i3} = b_{i2} \rightarrow r_{i3} = 7$
- iv) Nro de bloques del archivo de índice $b_{i3} = \lceil 7 / 34 \rceil = 1$ bloque

ARCHIVO DE DATOS: EMPLEADOS

- a) Longitud del registro $R = 124$ [byte]
- b) Factor de bloqueo $fbl = 4$ [reg./bloque]
- c) Cantidad de bloques para el archivo de datos
 $b = 7500$ [bloque]

índice multinivel

Nivel 1 (índice primario original)

i) $R_i = 15$ [byte]

ii) $fbl_i = 34 \text{ [reg}_i/\text{bloque]}$

iii) $r_i = b \rightarrow r_i = 7500 [\text{reg}_i]$

iv) $b_i = 221$ [bloque]

Archivo de Índice

Nivel 1

		DNI	Puntero
b_{i0}	r_{i0}	1	
	r_{i1}	10	
	r_{i2}	18	
	r_{i3}	24	
			
b_{i1}	r_{i0}	150	
	r_{i1}		
	r_{i2}		
	r_{i3}		
			
.....			
b_{i220}	r_{i0}	2256	
	r_{i1}		
	r_{i2}		
	r_{i3}		
			
	r_{i33}		

ARCHIVO DE DATOS: EMPLEADOS

a) Longitud del registro R = 124[byte]

b) Factor de bloqueo fbl= 4 [reg/bloque]

c) Cantidad de bloques para el archivo de datos

b = 7500 [bloque]

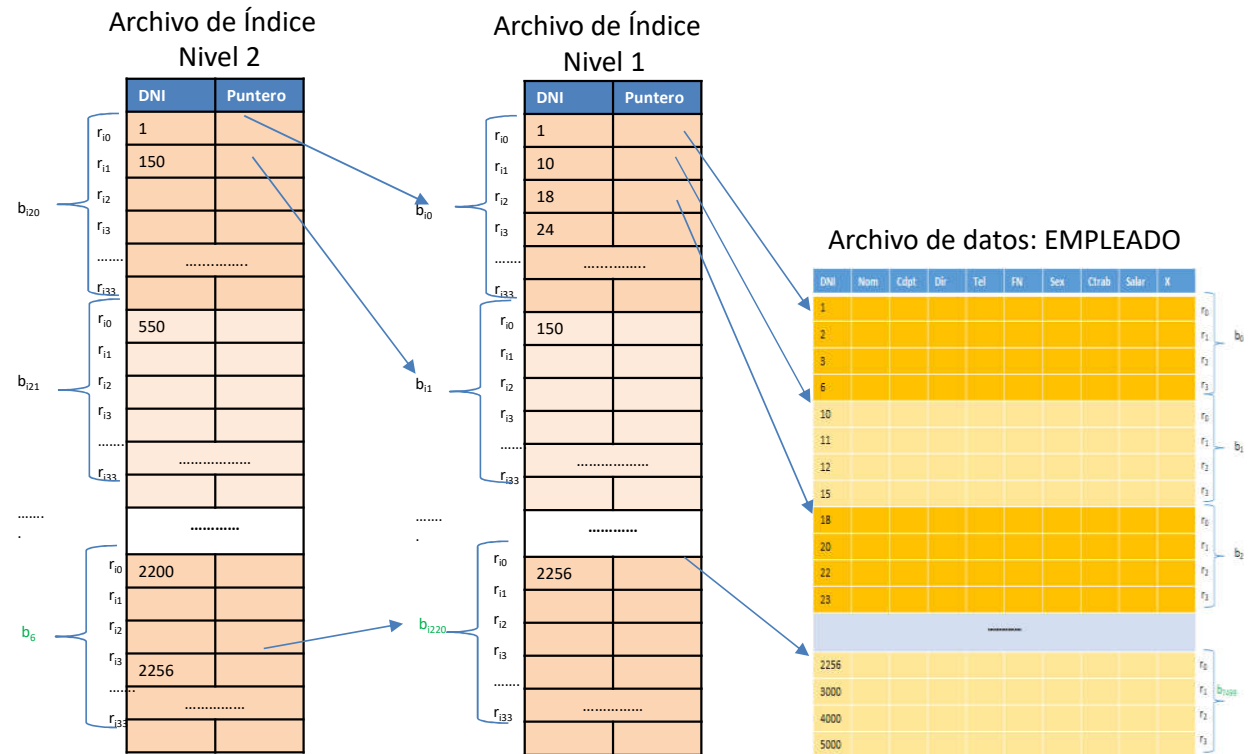
Archivo de datos: EMPLEADO

[illegible]

índice multinivel

Nivel 2

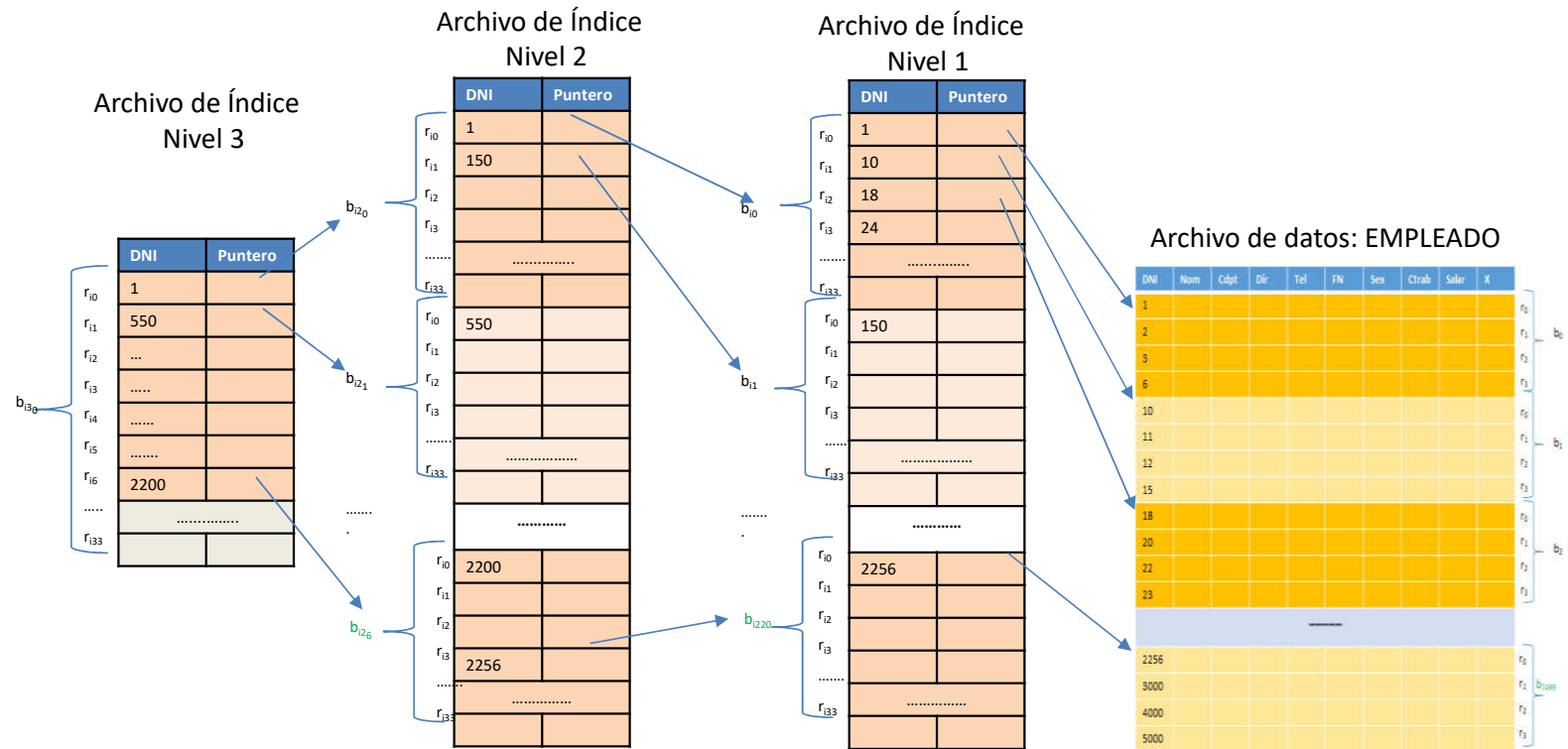
- i) $R_{i2} = 15$ [byte]
- ii) $fbl_{i2} = 34$ [reg/bloq]
- iii) $r_{i2} = b_{i1} \rightarrow r_{i2} = 221$ [reg]
- iv) $b_{i2} = \lceil 221/34 \rceil = 7$ [bloq]



índice multinivel

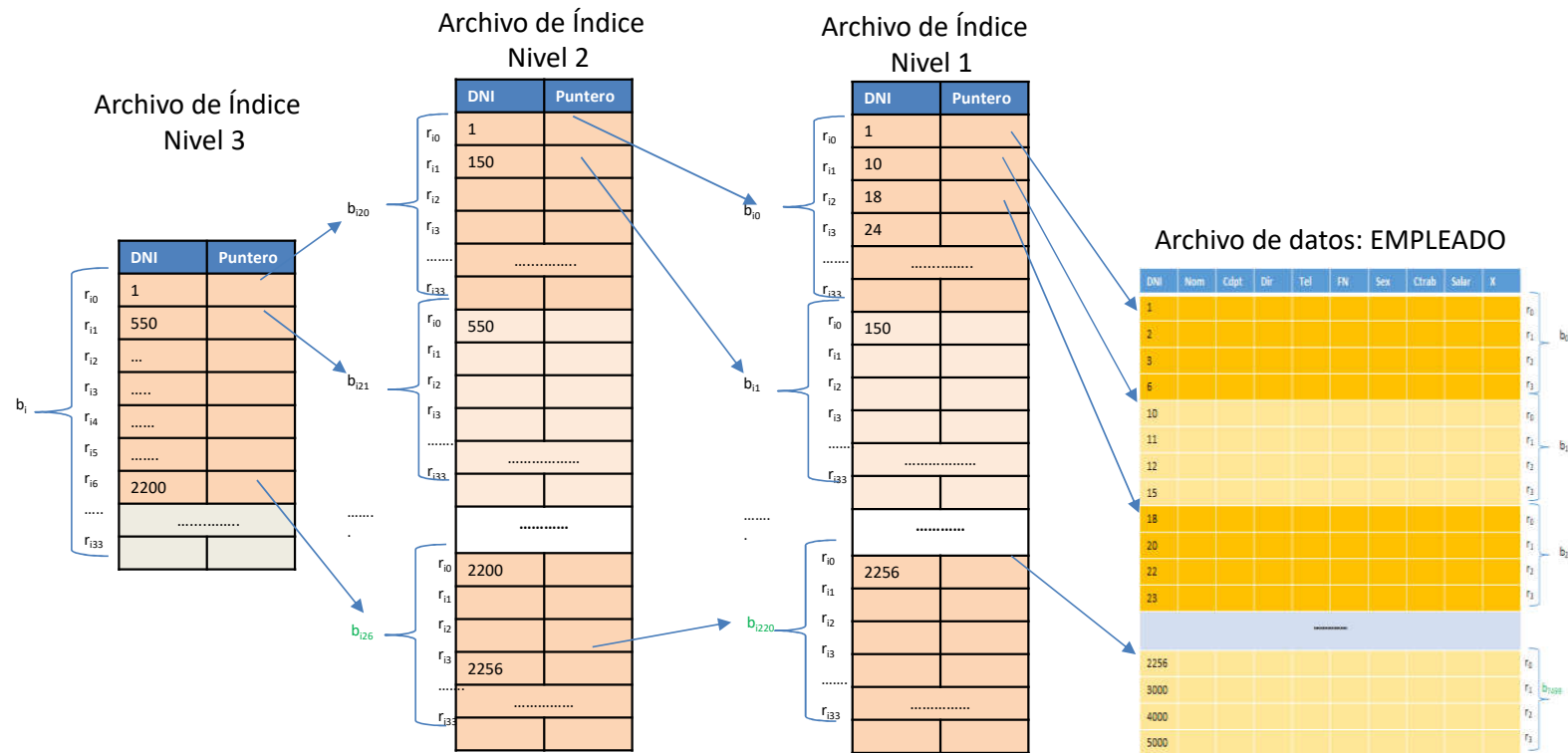
Nivel 3

- i) $R_{i3} = 15$
- ii) $fb_{i3} = 34$
- iii) $r_{i3} = b_{i2} \rightarrow r_{i3} = 7$
- iv) $b_{i3} = \lceil 7/34 \rceil = 1 \text{ bloque}$



índice multinivel, analicemos la cantidad de acceso necesarios para localizar un registro particular de EMPLEADO utilizando el índice multinivel.

Cantidad de accesos es $t + 1$ (el acceso al archivo de datos)



Los índices multinivel reducen la búsqueda en el nivel de los índices por un factor de b_{i1}